République Tunisienne

Ministère de l'Enseignement Supérieur

et de la Recherche Scientifique

Ecole Supérieure Privée de technologies et d'ingénierie TEKUP

Rapport de Projet

Par

Roua BEDHIEFI

Douaa Terres

Niveau : 4éme année du cycle d'ingénieur en informatique

SSIR-4-J-B

Conception et Mise en Place d'une Infrastructure Réseau Sécurisée et Redondante

Année Universitaire :2024/2025

Introduction générale

Dans un contexte de progression vers des solutions télécoms plus efficaces et adaptables, l'instauration d'une infrastructure réseau fondée sur la technologie IP/MPLS (Multi-Protocol Label Switching) apparaît comme une solution indispensable pour répondre à l'exigence grandissante en matière de connectivité, de fiabilité et de sécurité. Ce projet, connu sous le nom de « Maquette de Configuration de Modèle BackBone IP/MPLS », s'aligne sur cette tendance et a pour objectif de planifier, configurer et simuler un réseau de nouvelle génération (NGN - Next Generation Network) capable de gérer efficacement des données, des appels vocaux et des vidéos. Il veille également à assurer une qualité de service (QoS) optimale tout en proposant une gestion sophistiquée de la virtualisation.

Ce projet vise essentiellement à concevoir et appliquer une architecture réseau solide et sécurisée, en se basant sur les bases fondamentales de l'IP/MPLS et des réseaux NGN. Nous étudions les processus de routage dynamique (OSPF), de commutation par labels (MPLS), de virtualisation (VPN et VRF) et la gestion de la sécurité et redondance en utilisant une maquette simulée avec l'outil GNS3. Le projet se divise en diverses sections, englobant l'analyse théorique de la technologie MPLS, la configuration du backbone, l'établissement des VLANs et des services connexes, ainsi que l'implémentation de systèmes de surveillance et de sécurité réseau.

Ce projet offre non seulement une compréhension des concepts complexes des réseaux modernes, mais aussi l'acquisition de compétences concrètes en matière de configuration et de gestion du matériel réseau, par la simulation de situations réelles. De plus, l'accent est porté sur l'isolation du trafic, la gestion des ressources du réseau à travers des protocoles tels que HSRP et DHCP, ainsi que l'intégration de solutions de supervision telles que SNMP et AAA pour assurer une infrastructure sécurisée et efficace. Ce document décrit les phases de conception, d'installation et de contrôle de ce prototype, fournissant par conséquent un aperçu exhaustif des technologies et des procédures employées.

Chapitre 1 . Conception et mise en place de VPN-MPLS

1. Introduction :

Dans un contexte où les entreprises recherchent une connectivité sécurisée et efficace entre leurs sites distants, la technologie VPN-MPLS (Virtual Private Network - Multiprotocol Label Switching) s'impose comme une solution fiable et performante. Cette technologie permet de créer des réseaux privés virtuels sur une infrastructure partagée, garantissant à la fois la sécurité des données et une qualité de service optimale.
Dans ce chapitre, nous détaillerons la technologie VPN-MPLS, son architecture, l'environnement de travail utilisé pour sa mise en place, ainsi que les étapes nécessaires pour configurer et valider une solution VPN-MPLS adaptée aux besoins d'une entreprise.

2. Technologie de Service VPN-MPLS :

2.1. Définition de VPN-MPLS :

Le VPN-MPLS associe la technologie VPN au protocole MPLS afin d'offrir des connexions privées et sécurisées entre plusieurs sites d'une entreprise tout en s'appuyant sur une infrastructure partagée.

- **VPN (Virtual Private Network) :** Un VPN est une technologie qui permet de créer une connexion réseau sécurisée sur un réseau public ou partagé, comme Internet. Il utilise des protocoles de chiffrement pour protéger les données échangées, garantissant ainsi la confidentialité et l'intégrité des informations. Les utilisateurs peuvent ainsi accéder à des ressources distantes comme s'ils étaient physiquement connectés au réseau privé de l'entreprise.
- **MPLS (Multiprotocol Label Switching) :** MPLS est une technologie de commutation de paquets qui utilise des labels pour acheminer les données de manière rapide et efficace à travers un réseau. Contrairement au routage IP traditionnel, MPLS prend des décisions de transfert en fonction des labels plutôt que des adresses IP. Cela permet de gérer la qualité de service (QoS), en donnant la priorité à certains types de trafic (comme la voix ou la vidéo), et d'assurer un acheminement optimal des paquets pour réduire la latence et améliorer les performances globales du réseau.

2.2. Types de VPN-MPLS :

Il existe plusieurs types de VPN-MPLS qui répondent à des besoins de connectivité différents selon les configurations réseau de l'entreprise :

1. **Layer 3 VPN (L3VPN) :** Fournit une connectivité IP entre les sites en utilisant le routage IP.

2. **Layer 2 VPN (VPLS) :** Simule un réseau local (LAN) sur une infrastructure MPLS, permettant de relier les sites comme s'ils étaient sur le même réseau physique.

2.3. Fonctionnement de VPN-MPLS :

Le VPN-MPLS fonctionne en utilisant un mécanisme d'étiquetage des paquets qui permet un acheminement rapide et efficace des données à travers le réseau. Voici les étapes détaillées du processus :

- **Étiquetage des Paquets (Labeling)** : Lorsqu'un paquet IP entre dans le réseau MPLS, un **Label Edge Router (LER)** lui ajoute un label contenant des informations de routage. Ce label est sélectionné en fonction de la table de routage et des politiques de qualité de service (QoS).
- **Commutation des Paquets (Label Switching)** : Les **Label Switch Routers (LSR)** utilisent ces labels pour transférer les paquets sans analyser les adresses IP. Chaque LSR remplace le label actuel par un nouveau (label swapping) avant de transmettre le paquet au routeur suivant.
- **Distribution des Labels (LDP)** : Le **Label Distribution Protocol (LDP)** est utilisé pour échanger les informations de labels entre les routeurs, permettant la création dynamique de **Label Switched Paths (LSP)** pour acheminer efficacement le trafic.
- **Délabellisation et Routage IP (Label Popping)** : À la sortie du réseau MPLS, le **LER de sortie** supprime le label et transmet le paquet en utilisant le routage IP classique, garantissant la transparence du processus pour le destinataire final.
- **Qualité de Service (QoS) et Ingénierie du Trafic** : MPLS gère la qualité de service en classifiant les paquets en **Classes of Service (CoS)** pour prioriser le trafic sensible à la latence (comme la VoIP). La **Traffic Engineering (TE)** optimise l'utilisation de la bande passante en évitant les congestions et en choisissant les chemins les plus efficaces.

2.4. Avantages de VPN-MPLS :

Le VPN-MPLS offre plusieurs avantages qui en font une solution privilégiée pour les entreprises souhaitant interconnecter leurs sites de manière sécurisée et performante :

- **Sécurité :** Le VPN-MPLS garantit une isolation complète du trafic entre différents clients même lorsqu'ils partagent la même infrastructure réseau. Chaque client dispose de son propre espace de routage virtuel grâce à l'utilisation de VRF (Virtual Routing and Forwarding), empêchant ainsi tout accès non autorisé aux données d'autres clients. De plus, les labels MPLS utilisés pour l'acheminement ne sont pas visibles depuis l'extérieur, renforçant la confidentialité des informations échangées.

- **Qualité de Service (QoS) :** MPLS prend en charge des mécanismes de Qualité de Service (QoS) qui permettent de hiérarchiser le trafic en fonction des besoins des applications. Par exemple, le trafic sensible à la latence, comme la VoIP (Voix sur IP) ou la visioconférence, peut être priorisé par rapport aux transferts de fichiers moins critiques. Cela garantit une expérience utilisateur optimale en réduisant la latence et en minimisant les pertes de paquets pour les applications critiques.

- **Scalabilité :** Le VPN-MPLS offre une scalabilité exceptionnelle, permettant aux entreprises d'ajouter facilement de nouveaux sites sans avoir à modifier l'architecture réseau existante. En utilisant des Label Switched Paths (LSP) dynamiques, MPLS

facilite l'intégration de nouveaux emplacements tout en maintenant des performances élevées. Cela rend l'expansion du réseau simple et rapide, réduisant ainsi les coûts opérationnels liés à la croissance de l'entreprise.

3. Architecture de la Solution VPN-MPLS :

L'architecture du VPN-MPLS repose sur une conception sophistiquée qui assure une connectivité sécurisée et efficace entre les sites distants d'une entreprise tout en utilisant une infrastructure partagée. Elle se compose de plusieurs éléments clés et utilise des protocoles spécifiques pour garantir l'isolation du trafic, la scalabilité et la qualité de service.

3.1. Composants de l'Architecture :

Pour mettre en œuvre une solution VPN-MPLS, trois types de routeurs principaux sont utilisés :

- **PE Provider) Router :**

Le routeur P, également appelé Label Switch Router (LSR), est situé au cœur du réseau du fournisseur de services. Il a pour rôle principal de commuter les labels MPLS sans avoir connaissance des routes spécifiques des clients. En d'autres termes, il utilise uniquement les labels pour transférer les paquets à travers le réseau. Cela permet de réduire la complexité des tables de routage et d'améliorer les performances d'acheminement. Le routeur P n'est pas directement connecté aux équipements des clients et ne contient aucune information sur les VRF (Virtual Routing and Forwarding) utilisées pour l'isolation du trafic.

- **PE (Provider Edge) Router :**

Le routeur PE se trouve à la frontière du réseau MPLS du fournisseur et est connecté aux routeurs des clients (CE). Il joue un rôle essentiel en étant responsable de l'ajout (labeling) et du retrait (label popping) des labels MPLS. Le routeur PE utilise des VRF pour maintenir des tables de routage distinctes pour chaque client, garantissant ainsi une isolation complète du trafic. En plus de gérer les labels, le PE utilise le Border Gateway Protocol (BGP) pour échanger les routes VPN entre différents PE, ce qui permet l'interconnexion sécurisée des sites clients sur le réseau MPLS.

- **CE (Customer Edge) Router** :

Le routeur CE est situé dans le réseau du client et est connecté au routeur PE du fournisseur. Contrairement aux routeurs P et PE, le CE n'a aucune connaissance du réseau MPLS et fonctionne uniquement avec des protocoles de routage IP traditionnels, tels que OSPF, RIP ou BGP. Le CE envoie le trafic destiné à d'autres sites de l'entreprise au PE, qui ajoute les labels MPLS nécessaires pour l'acheminement à travers le réseau MPLS. Cela permet au client de continuer à utiliser son infrastructure IP existante sans avoir à gérer la complexité du MPLS.

Cette architecture et l'ensemble des protocoles utilisés permettent au VPN-MPLS d'offrir une solution sécurisée, flexible et évolutive pour l'interconnexion des sites d'entreprise sur une infrastructure partagée.

La figure ci-dessus montre l'architecture de la solution VPN-MPLS :

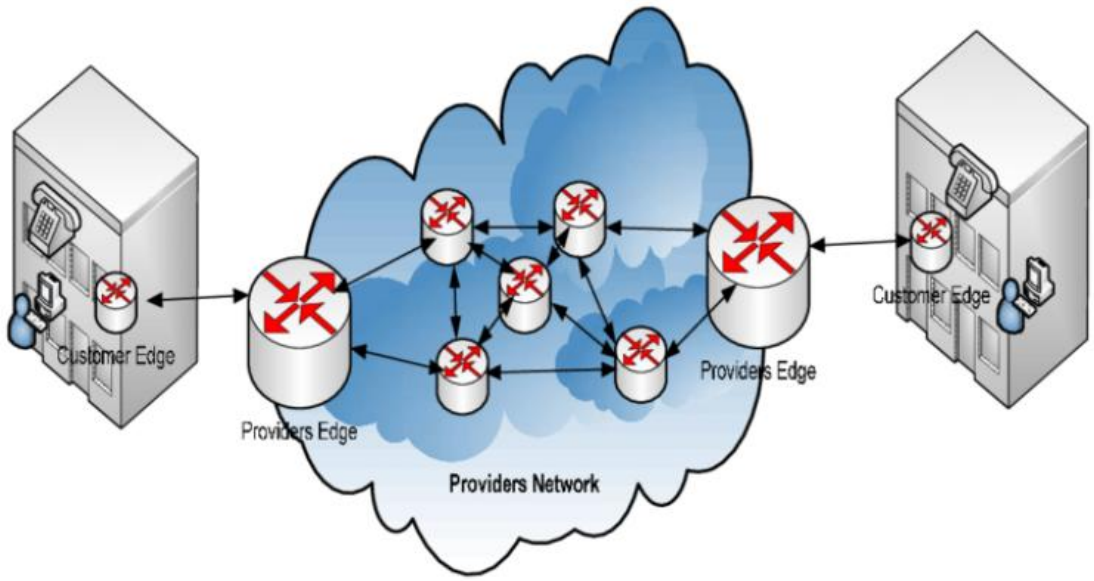


Figure 1 . Architecture de la solution VPN-MPLS

3.2. Protocoles Utilisés :

Pour assurer le bon fonctionnement du VPN-MPLS, plusieurs protocoles sont utilisés pour le routage, la distribution des labels et l'échange des routes VPN :

- **Label Distribution Protocol (LDP) :**

Le Label Distribution Protocol (LDP) est utilisé pour distribuer les labels entre les routeurs MPLS, en particulier entre les P et les PE. LDP établit des Label Switched Paths (LSP) en associant des labels aux préfixes IP en fonction des routes apprises via un Interior Gateway Protocol (IGP) comme OSPF ou IS-IS. Chaque routeur LSR utilise ces informations pour construire sa Label Forwarding Information Base (LFIB), permettant ainsi un acheminement rapide des paquets en fonction des labels plutôt que des adresses IP.

- **Border Gateway Protocol (BGP) :**

Le BGP est utilisé pour l'échange des routes VPN entre les routeurs PE. Dans le contexte du VPN-MPLS, une extension de BGP appelée MP-BGP (Multiprotocol BGP) est utilisée pour transporter les routes VPN à travers le backbone MPLS. Chaque route VPN est associée à un Route Distinguisher (RD) pour la rendre unique dans le réseau MPLS. Le Route Target (RT) est également utilisé avec BGP pour contrôler l'importation et l'exportation des routes VPN entre les VRF sur les routeurs PE.

- **Interior Gateway Protocols (IGP) :**

Les protocoles IGP comme OSPF (Open Shortest Path First) ou IS-IS (Intermediate System to Intermediate System) sont utilisés pour le routage interne entre les routeurs P et PE dans le backbone MPLS. Ces protocoles sont responsables de la diffusion des informations de routage dans le réseau du fournisseur et servent de base à la distribution des labels par LDP. Ils assurent également la redondance et l'optimisation des chemins pour garantir une haute disponibilité du réseau MPLS.

3.3. Isolation du Trafic VPN (VRF et RD/RT) :

L'un des principaux avantages du VPN-MPLS est son capacité à isoler le trafic de différents clients tout en utilisant une infrastructure réseau partagée. Cela est rendu possible grâce à l'utilisation de VRF, RD et RT :

- **VRF (Virtual Routing and Forwarding) :**

La VRF permet de créer des tables de routage distinctes pour chaque client sur un même routeur PE. Chaque VRF contient son propre ensemble de routes et de politiques de routage, garantissant que le trafic de différents clients reste isolé. Cela permet de fournir des VPN IP (L3VPN) sécurisés et indépendants les uns des autres, même si plusieurs clients partagent le même routeur PE.

- **Route Distinguisher (RD)** :

Le Route Distinguisher (RD) est utilisé pour rendre unique les adresses IP dans le réseau MPLS. Par exemple, si plusieurs clients utilisent le même espace d'adressage privé (comme 192.168.1.0/24), le RD ajoute un préfixe unique à chaque route, permettant ainsi de différencier les routes identiques provenant de différents clients. Cela permet au VPN-MPLS de prendre en charge plusieurs clients sans conflit d'adressage IP.

- **Route Target (RT)** :

Le Route Target (RT) contrôle l'importation et l'exportation des routes VPN entre les VRF. Lorsqu'une route est propagée via MP-BGP, le RT associé détermine dans quelles VRF cette route doit être importée. Cela permet une flexibilité dans la conception du réseau, par exemple pour les configurations hub-and-spoke ou full-mesh, où certains sites doivent communiquer directement entre eux tandis que d'autres passent par un site central. Le RT est donc essentiel pour gérer la connectivité inter-sites dans un environnement VPN-MPLS.

Cette architecture et l'ensemble des protocoles utilisés permettent au VPN-MPLS d'offrir une solution sécurisée, flexible et évolutive pour l'interconnexion des sites d'entreprise sur une infrastructure partagée.

4. Environnement de Travail :

Pour mettre en place et tester la solution VPN-MPLS, nous avons utilisé un environnement de travail virtuel composé de GNS3 pour l'émulation réseau et de VMware pour la virtualisation des hôtes clients. Ces outils permettent de simuler de manière réaliste l'architecture MPLS et de valider le fonctionnement du VPN-MPLS avant un déploiement en production.

4.1. GNS3 :

- **Définition : :**
  GNS3 (Graphical Network Simulator-3) est un émulateur de réseau open source qui permet de créer des topologies réseau complexes en utilisant des images IOS réelles de routeurs et de commutateurs. Il est largement utilisé pour la formation, les tests de configuration et la validation de solutions réseau.
- **Rôle :**
  Dans ce projet, GNS3 est utilisé pour émuler l'architecture MPLS, en permettant de configurer et de tester les routeurs P, PE et CE dans un environnement virtuel proche de la réalité.
- **Fonctionnalités :**
  - Émulation de routeurs et de commutateurs réels en utilisant des images IOS de Cisco, offrant ainsi un comportement identique à celui d'un équipement physique.
  - Création de topologies réseau complexes, permettant de tester différentes configurations VPN-MPLS.
  - Simulation du trafic réseau pour valider le routage, la commutation des labels MPLS et l'isolation du trafic entre les VPN.

Figure 2 . Logo GNS3

4.2. VMware :

- **Définition :**
  VMware est une plateforme de virtualisation qui permet de créer et de gérer des machines virtuelles (VM) sur un même hôte physique. Elle offre un environnement isolé pour chaque VM, simulant des ordinateurs complets avec leur propre système d'exploitation.

- **Rôle :**
  Dans cette solution VPN-MPLS, VMware est utilisé pour virtualiser les hôtes clients, simulant ainsi les différents sites distants de l'entreprise. Cela permet de tester le fonctionnement du VPN-MPLS dans un environnement réaliste avec des clients situés à divers emplacements.
- **Fonctionnalités :**
  - Hébergement de machines virtuelles agissant comme des routeurs CE ou des hôtes clients finaux, permettant de simuler les réseaux locaux des sites distants.
  - Connexion des VM aux routeurs PE dans GNS3, permettant de valider le routage VPN-MPLS et l'interconnexion sécurisée entre les sites.
  - Flexibilité dans la configuration des systèmes d'exploitation et des applications, facilitant les tests des services fournis par le VPN-MPLS, tels que la voix sur IP (VoIP) ou les applications d'entreprise.

Figure 3 . Logo VMware

5. Topologie de l'Entreprise :

La topologie de l'entreprise repose sur une architecture redondante et sécurisée, basée sur la technologie MPLS (Multi-Protocol Label Switching) pour assurer une connectivité fiable et performante entre les différents sites. L'architecture est composée des éléments suivants :

- **Backbone IP/MPLS** : Le cœur du réseau est constitué de deux routeurs Provider (P1 et P2) et deux routeurs Provider Edge (PE1 et PE2). Ces routeurs sont interconnectés pour assurer la redondance et la continuité de service en cas de défaillance d'un des liens ou équipements.

- **Sites Clients** : Quatre sites clients sont connectés au backbone via les routeurs CE (Customer Edge). Chaque site est représenté par un routeur CE (CE11, CE12, CE21, CE22) qui se connecte aux routeurs PE (PE1 et PE2) pour accéder au réseau MPLS. Les sites sont répartis en deux groupes de clients (Client 1 et Client 2), chacun ayant deux sites distincts.

- **Plan d'adressage** : Le plan d'adressage est structuré pour séparer les adresses du backbone (10.1.1.0/24) et celles des clients (172.16.0.0/16 pour les LAN et 192.168.1.0/24 pour les WAN). Les adresses Loopback sont utilisées pour les identifiants des routeurs et pour faciliter la gestion des protocoles de routage.

- **Protocoles de routage** : Le protocole OSPF (Open Shortest Path First) est utilisé pour le routage au sein du backbone, avec une segmentation en zones (Area 0 pour le backbone et des zones spécifiques pour chaque site client). MPLS est activé sur tous les routeurs du backbone pour permettre la commutation des labels et la création de VPN.

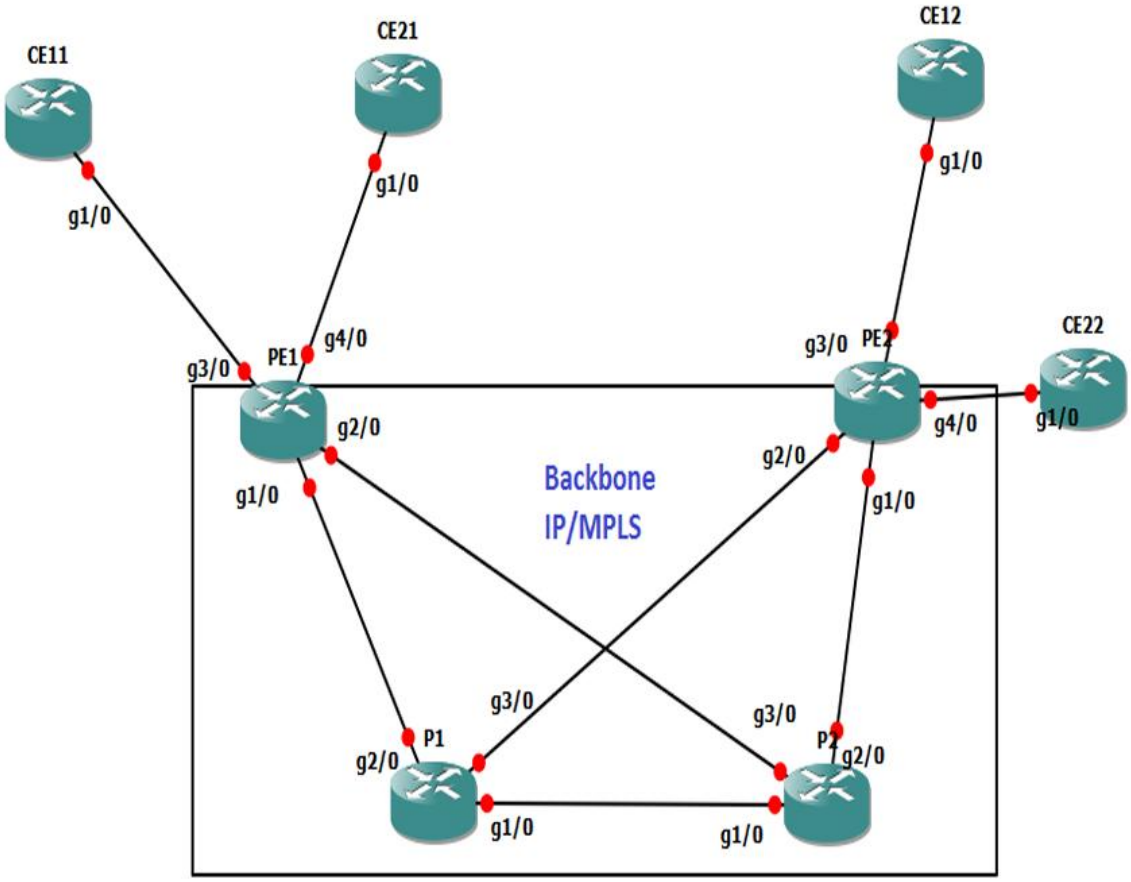


Figure 4. Topologie de l'Entreprise

6. Mise en Place de VPN-MPLS de l'Entreprise :

La mise en place des VPN-MPLS dans l'entreprise repose sur plusieurs étapes clés, incluant la configuration de MPLS, la création de VRF (Virtual Routing and Forwarding), et l'intégration de MP-BGP pour gérer les routes VPN .

6.1. Configuration de MPLS sur le Backbone

Après la configuration d'OSPF pour le routage au sein du backbone, la technologie MPLS est activée sur tous les routeurs du backbone (P1, P2, PE1, PE2) pour permettre la commutation des labels. Cette étape implique l'activation de MPLS sur les interfaces connectées entre les routeurs du backbone, ainsi que la configuration du protocole LDP (Label Distribution Protocol) pour distribuer les labels entre les routeurs. L'objectif est de permettre la

commutation des paquets basée sur les labels plutôt que sur les adresses IP, ce qui améliore l'efficacité et la performance du réseau.

6.2. Configuration des VRF pour les VPN

Pour isoler les trafics des différents clients, des VRF sont créés sur les routeurs PE (PE1 et PE2). Chaque VRF est associé à un client spécifique et permet de maintenir des tables de routage séparées. Les VRF sont configurés avec des identifiants uniques (Route Distinguisher) et des Route Targets pour gérer l'import et l'export des routes. Cela garantit que les routes des différents clients ne se mélangent pas et que chaque client ne voit que ses propres routes.

6.3. Activation des VRF sur les interfaces

Les interfaces des routeurs PE connectées aux routeurs CE sont configurées pour utiliser les VRF correspondants. Cela permet d'isoler les trafics des différents clients et de garantir que chaque client ne voit que ses propres routes. Les interfaces sont configurées avec les adresses IP appropriées et activées pour assurer la connectivité entre les sites clients et le backbone MPLS.

6.4. Configuration d'OSPF sur les Routeurs CE

Le protocole OSPF est configuré sur les routeurs CE pour gérer le routage au sein de chaque site client. Les routes des sites clients sont ensuite redistribuées dans les VRF via MP-BGP. Cela permet aux sites clients de communiquer entre eux tout en maintenant l'isolation des trafics grâce aux VRF. OSPF est configuré avec des zones spécifiques pour chaque site client, ce qui permet une gestion efficace des routes et une convergence rapide en cas de changement de topologie.

6.5. Configuration de MP-BGP pour les VPN

Pour échanger les routes VPN entre les routeurs PE, le protocole MP-BGP (Multi-Protocol BGP) est configuré. MP-BGP permet de distribuer les routes des différents sites clients à travers le réseau MPLS tout en maintenant l'isolation des trafics. Les routes des sites clients sont échangées sous forme d'adresses VPN-IPv4, ce qui garantit que les routes des différents clients ne se mélangent pas. MP-BGP utilise également des Route Targets pour gérer l'import et l'export des routes entre les VRF.

6.6. Ajout de VRF Security :

Avec l’évolution des exigences en matière de sécurité, il a été nécessaire de mettre en place un VRF dédié à la sécurité, nommé VRF Security. Ce VRF permet d’isoler les flux sensibles et de garantir un contrôle strict du trafic à travers le backbone MPLS.

6.6.1. Objectif du VRF Security :

Contrairement aux **VRF des clients classiques (VPN_Customer1, VPN_Customer2, etc.)**, qui servent uniquement à isoler les réseaux des clients, **VRF Security** est conçu pour :

- **Isoler les flux de sécurité sensibles** (exemple : gestion des équipements de sécurité, logs des firewalls, etc.).
- **Contrôler plus finement le routage et les accès** en évitant que les flux sensibles ne transitent via les VRF des clients.
- **Faciliter l'intégration d'une infrastructure SOC** ou d'autres services critiques nécessitant une séparation stricte du trafic.

6.6.2. Différences avec les Autres VRF :

L'ajout de VRF Security introduit une séparation supplémentaire par rapport aux VRF classiques utilisés pour les clients. Contrairement aux VRF destinés aux VPN clients, qui permettent l'interconnexion entre les sites d'une même organisation, VRF Security est conçu spécifiquement pour isoler et protéger les flux sensibles liés aux équipements de sécurité, à la supervision ou à l'analyse des menaces. Comme indiqué dans le tableau ci-dessous, VRF Security se distingue par son isolation stricte, son propre processus de routage OSPF et une gestion spécifique des routes via MP-BGP.

Critères	**VRF des Clients (VPN_Customer1, VPN_Customer2, etc.)**	**VRF Security**
Type de trafic	Trafic inter-sites clients (VPN-MPLS)	Trafic sécurisé (SOC, logs, monitoring)
Routage OSPF	OSPF 100, OSPF 200, etc.	OSPF 300 (VRF spécifique)
MP-BGP	Distribution classique des routes entre VRF clients	Routes spécifiques pour VRF Security
Isolation	Chaque client est isolé	Complètement isolé des clients
Route Targets	RT classiques pour chaque client	RT spécifiques pour éviter les fuites de routes
Interconnexion	Entre clients selon les règles BGP	Séparé des VRF clients, sauf si une configuration spécifique le permet

Table. 1: Tableau comparatif des VRF

7. Validation et Test de la Connexion :

Pour valider la configuration et s'assurer que les VPN-MPLS fonctionnent correctement, plusieurs tests ont été effectués :

7.1. Tests de connectivité : Pour valider la configuration et s'assurer que les VPN-MPLS fonctionnent correctement, plusieurs tests de connectivité ont été effectués à l'aide de la commande **ping**. Voici les résultats des tests et leur interprétation :

- **Test de connectivité entre CE11 et CE12 :**

La figure suivante montre que le test de ping entre CE11 (172.16.11.11) et CE12 (172.16.12.12) a été entièrement réussi, avec un taux de réussite de 100 %. Cela confirme

que les deux sites du Client 1 sont correctement interconnectés via le VPN-MPLS, assurant ainsi une connectivité fluide et fiable entre eux.

```
CE11#ping 172.16.12.12

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.12.12, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 80/124/152 ms
CE11#
```

Figure 5 . **Test de connectivité entre CE11 et CE12**

- **Test de connectivité entre CE11 et CE21 :**

La figure suivante montre que le test de ping entre CE11 (172.16.11.11) et CE21 (172.16.21.21) a échoué, avec un taux de réussite de 0 %. Cela confirme que les sites du Client 1 et du Client 2 sont correctement isolés, conformément à la configuration des VRF, empêchant ainsi toute communication entre les clients différents.

```
CE11#ping 172.16.21.21

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.21.21, timeout is 2 seconds:
.....
Success rate is 0 percent (0/5)
CE11#
```

Figure 6 . **Test de connectivité entre CE11 et CE12**

- **Test de connectivité entre R7 et CE11 :**

La figure suivante montre que le test de ping entre R7 et CE11 (172.16.11.11) a été entièrement réussi, avec un taux de réussite de 100 %. Cela confirme que R7 peut atteindre le site CE11 du Client 1 via le réseau MPLS, avec des temps de réponse moyens de 122 ms, assurant ainsi une connectivité fluide et fiable.

```
R7#ping 172.16.11.11

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.11.11, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 112/122/128 ms
R7#
```

Figure 7 . **Test de connectivité entre CE11 et CE12**

- **Test de connectivité entre R7 et CE22 :**

La figure suivante montre que le test de ping entre R7 et CE22 (172.16.22.22) a échoué, avec un taux de réussite de 0 %. Cela confirme que R7 ne peut pas accéder au site CE22 du **Client 2**, ce qui démontre que l'isolation des trafics entre les clients est correctement mise en œuvre grâce aux VRF.

```
R7#ping 172.16.22.22

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.22.22, timeout is 2 seconds:
.....
Success rate is 0 percent (0/5)
R7#
```

Figure 8 . Test de connectivité entre CE11 et CE12

8. **Conclusion** :

La mise en place de la solution VPN-MPLS a permis de créer un réseau sécurisé et performant pour l'entreprise. L'utilisation de VRF, de MP-BGP et de MPLS garantit l'isolation des trafics des différents clients tout en permettant une connectivité transparente entre les sites. Les tests de validation ont confirmé que la configuration est fonctionnelle et que les clients peuvent accéder à leurs ressources de manière sécurisée et fiable. Cette solution offre une base solide pour l'évolution future du réseau, notamment avec l'ajout de nouveaux sites ou services.

Chapitre 2 . Conception et mise en place de la solution de réseau LAN Étendu

1. Introduction :

Dans un environnement d'entreprise, la mise en place d'une infrastructure réseau fiable, sécurisée et redondante est essentielle pour assurer la disponibilité des services et la connectivité entre les différentes entités. Un réseau LAN étendu permet d'interconnecter plusieurs sites distants tout en garantissant une communication fluide, un accès sécurisé aux ressources et une gestion centralisée des équipements.

Ce chapitre présente la conception et la mise en place d'une solution de réseau LAN étendu, intégrant des mécanismes de redondance et d'optimisation des performances. Nous aborderons l'architecture générale, les choix technologiques, l'environnement de travail, ainsi que les étapes de mise en œuvre et de validation des services.

2. Architecture de réseau LAN Étendu :

L'architecture d'un réseau LAN étendu repose sur une interconnexion efficace entre plusieurs sites à l'aide d'une infrastructure de commutation et de routage avancée. Cette architecture comprend généralement :

- Des switches de couche 2 et couche 3 pour assurer la segmentation des réseaux et le routage inter-VLAN.
- Des liens de redondance et d'agrégation via des protocoles comme HSRP, VRRP ou EtherChannel.
- Une segmentation via des VLANs pour garantir l'isolation des flux et optimiser la gestion du réseau.
- Un plan d'adressage IP structuré facilitant l'administration et la supervision du réseau.

Dans notre solution, l'infrastructure repose sur un backbone MPLS avec des mécanismes de VRF pour isoler les flux. Des VLANs sont configurés pour séparer les données, la gestion et

l'accès utilisateur, tout en intégrant une solution de redondance pour éviter tout point de défaillance unique.

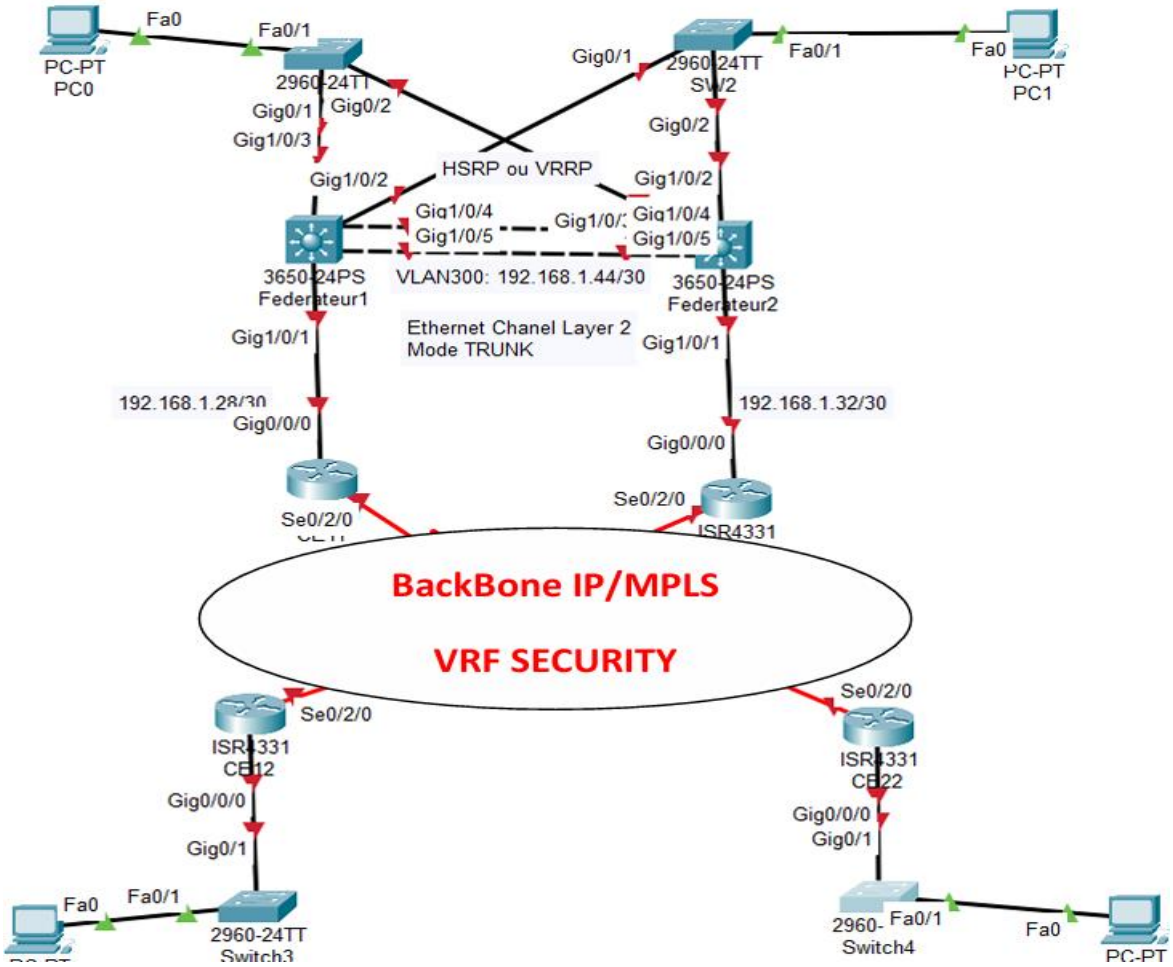


Figure 9 . Architecture de réseau LAN Étendu

3. Conception de la Solution LAN :

La conception d'un réseau LAN efficace repose sur une segmentation bien pensée, une communication fluide entre les différents sous-réseaux et des mécanismes de redondance pour garantir la continuité des services. Cette section détaille les éléments clés de notre conception :

- **Création et Gestion des VLANs**

Les VLANs (Virtual Local Area Networks) permettent de segmenter logiquement le réseau et d'isoler les différents types de trafic pour améliorer la sécurité et l'efficacité du réseau. Dans notre solution, nous avons défini plusieurs VLANs en fonction des besoins :

- VLAN 10 - DATA : Pour le trafic des utilisateurs et des postes de travail.
- VLAN 20 - Management : Réservé aux administrateurs réseau pour la gestion des équipements.
- VLAN 30 - VoIP : Destiné au trafic de la téléphonie IP, avec une priorité plus élevée grâce à QoS.
- VLAN 40 - Serveurs : Hébergeant les services critiques comme DHCP, DNS et les bases de données.
- VLAN 50 - Invités : Permettant un accès limité à Internet sans interférence avec le réseau principal.

Ces VLANs garantissent une séparation efficace des flux tout en facilitant la gestion et la sécurisation du réseau.

- **Configuration des Liens Trunk entre les Switches**

Les liens Trunk permettent aux switches d'échanger des données de plusieurs VLANs sur une seule connexion physique. Cette approche optimise la bande passante et réduit le nombre de câbles nécessaires pour l'interconnexion des équipements.

Afin d'assurer une communication fluide entre les switches, seuls les VLANs nécessaires sont autorisés sur ces liens, limitant ainsi les risques de congestion et de diffusion inutile de trafic réseau.

- **Déploiement du Routage Inter-VLAN**

Pour permettre la communication entre les différents VLANs, nous avons mis en place un routage inter-VLAN au niveau des switches de couche 3. Cela évite l'utilisation d'un routeur dédié et réduit la latence en assurant le transfert des données directement entre les VLANs au sein du switch.

Chaque VLAN dispose d'une passerelle virtuelle qui permet aux équipements de communiquer avec les autres sous-réseaux tout en appliquant des règles de filtrage et de contrôle d'accès adaptées aux besoins de sécurité de l'entreprise.

- **Mise en Place d'une Haute Disponibilité (HSRP / VRRP)**

Dans une infrastructure critique, la disponibilité du réseau est primordiale. Pour éviter toute interruption de service en cas de panne d'un switch, nous avons intégré une **solution de**

redondance de passerelle en utilisant un protocole comme **HSRP (Hot Standby Router Protocol)** ou **VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol)**.

Grâce à ce mécanisme, plusieurs switches sont configurés pour jouer le rôle de passerelle, avec un **équipement principal actif et un équipement secondaire en veille**. En cas de défaillance du switch principal, le switch de secours prend immédiatement le relais, garantissant ainsi la continuité du service sans interruption notable pour les utilisateurs.

- **Configuration des Services DHCP**

La gestion dynamique des adresses IP est assurée par un serveur DHCP qui attribue automatiquement les adresses IP aux terminaux connectés. Ce service simplifie l'administration du réseau et évite les erreurs liées aux configurations manuelles.

Chaque VLAN dispose d'un pool d'adresses dédié, et le serveur DHCP s'assure que chaque machine reçoit une adresse IP adaptée à son segment réseau. La durée de validité des adresses (bail DHCP) est définie en fonction des besoins opérationnels afin d'optimiser l'utilisation des ressources IP.

- **Application des Politiques de Sécurité via des ACLs**

La sécurisation du réseau est un élément clé de la conception de notre infrastructure LAN. Pour contrôler l'accès aux ressources, nous avons défini des ACLs (Access Control Lists) permettant de filtrer le trafic en fonction de règles précises.

Ces règles interdisent, par exemple, aux utilisateurs du VLAN Invités d'accéder aux serveurs internes, ou empêchent certaines machines de se connecter directement à Internet sans passer par un pare-feu.

Les ACLs permettent également de limiter le trafic entre les VLANs en ne laissant passer que les flux nécessaires, garantissant ainsi une protection renforcée contre les accès non autorisés.

4. Description de la Solution Redondante de LAN :

Afin de garantir la continuité des services en cas de panne d'un équipement ou d'un lien, notre solution intègre les éléments suivants :

- **Redondance des liens :** Utilisation d'EtherChannel pour l'agrégation des liens et l'augmentation de la bande passante.
- **Failover dynamique :** Implémentation de HSRP ou VRRP pour assurer la bascule automatique en cas de défaillance d'un routeur ou switch principal.
- **Segmentation et isolation** : Utilisation de VRF pour séparer logiquement les flux et renforcer la sécurité.
- **Optimisation du trafic :** Mise en place de QoS pour prioriser certains flux critiques comme la VoIP et les applications métiers.

Cette approche garantit une tolérance aux pannes et une répartition optimale du trafic sur l'ensemble de l'infrastructure.

5. Mise en place de la Solution de LAN Redondante :

Pour le fédérateur 1 :

```
interface Vlan210
 ip address 172.16.210.2 255.255.255.0
 standby 210 ip 172.16.210.1
 standby 210 priority 110
 standby 210 preempt
```

```
interface Vlan215
 ip address 172.16.215.2 255.255.255.0
 standby 215 ip 172.16.215.1
 standby 215 priority 110
 standby 215 preempt
```

```
interface Vlan220
 ip address 172.16.220.2 255.255.255.0
 standby 220 ip 172.16.220.1
 standby 220 priority 110
```

6. Test et Validation des Services de la Solution Redondante :

```
Federateur1#sh standby brief
*Apr  3 12:23:37.676: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
                     P indicates configured to preempt.
                     |
Interface   Grp  Pri P State   Active          Standby         Virtual IP
Vl210       1    110 P Active  local           172.16.210.3    172.16.210.1
Vl215       2    110 P Active  local           172.16.215.3    172.16.215.1
Vl220       3    100 P Active  local           172.16.220.3    172.16.220.1
Federateur1#
```

```
Federateur2#
*Apr  3 12:23:49.816: %HSRP-5-STATECHANGE: Vlan220 Grp 3 state Active -> Speak
*Apr  3 12:23:53.130: %HSRP-5-STATECHANGE: Vlan220 Grp 3 state Speak -> Standby
Federateur2#sh standby brief
                     P indicates configured to preempt.
                     |
Interface   Grp  Pri P State   Active          Standby         Virtual IP
Vl210       1    90  P Standby 172.16.210.2    local           172.16.210.1
Vl215       2    90  P Standby 172.16.215.2    local           172.16.215.1
Vl220       3    90  P Standby 172.16.220.2    local           172.16.220.1
Federateur2#
```

Conclusion

La mise en place d'un réseau LAN étendu repose sur une conception rigoureuse et une implémentation adaptée aux besoins de l'entreprise. Grâce à l'utilisation de VLANs, de protocoles de redondance et de mécanismes de sécurité avancés, nous avons conçu une solution performante et résiliente.

Chapitre 3 : Mise en Place des Services AAA et de Supervision Réseau

1. Introduction :

Dans un environnement réseau moderne, la sécurité, la supervision et la gestion des accès sont des éléments essentiels pour garantir la disponibilité, l'intégrité et la confidentialité des données. Ce chapitre présente la mise en œuvre d'une solution complète intégrant l'authentification centralisée (AAA), la supervision proactive via des outils comme Zabbix, et des mécanismes de sécurisation avancés du LAN (SNMPv3, logging centralisé, NTP). Cette approche holistique permet une gestion unifiée des accès, une visibilité en temps réel sur l'état du réseau, et une réaction rapide aux incidents, tout en respectant les meilleures pratiques de sécurité.

2. Architecture de la solution AAA:

2.1. Composants Clés

L'architecture repose sur trois éléments principaux interconnectés. Tout d'abord, le serveur RADIUS constitue le cœur du système AAA, authentifiant les administrateurs et appliquant des politiques d'accès granulaires. Le deuxième élément est le serveur de monitoring, équipé de Zabbix, agrège et analyse en permanence les indicateurs de performance réseau. Les équipements actifs (routeurs, commutateurs) sont configurés pour communiquer de manière sécurisée avec ces systèmes via SNMPv3 et des tunnels chiffrés. Une segmentation stricte est mise en œuvre avec un VLAN dédié (VLAN 220) pour isoler le trafic de gestion, tandis que des serveurs dédiés hébergent les services critiques dans une zone DMZ virtuelle.

2.2. topologie logique

La topologie adoptée suit une approche hub-and-spoke avec le serveur RADIUS comme point central d'authentification. Les flux de supervision transitent par des liaisons sécurisées vers le serveur Zabbix, qui corrèle les données et génère des tableaux de bord unifiés. Des liens redondants entre les équipements garantissent la continuité de service. Cette architecture modulaire permet une extension aisée à de nouveaux sites ou services tout en maintenant une isolation stricte des différents types de trafic (données, voix, gestion).

L'architecture suit une approche en couches :

Couche d'accès : VLAN 220 dédié à la gestion, isolé du trafic utilisateur.

Couche de contrôle : Serveurs AAA et monitoring situés dans un segment sécurisé.

Couche données : Équipements configurés pour envoyer logs et métriques vers le serveur central.

3. Mise en place de la solution AAA

3.1. Principes de l'Authentification Centralisée

Le système AAA repose sur un serveur FreeRADIUS qui remplace avantageusement les authentifications locales. Cette centralisation offre plusieurs bénéfices majeurs : uniformisation des politiques de sécurité sur l'ensemble du parc, gestion simplifiée des comptes (avec intégration possible à un annuaire LDAP), et suppression des faiblesses inhérentes aux mots de passe locaux. Le protocole RADIUS supporte plusieurs méthodes d'authentification permettant de s'adapter aux contraintes de sécurité spécifiques.

3.2. gestion des autorisations

Le modèle d'autorisation implémenté distingue trois niveaux de privilèges. Le niveau 1 donne un accès en lecture seule aux commandes non critiques, idéal pour les techniciens support. Le niveau 5 autorise certaines modifications de configuration tout en bloquant les actions sensibles. Enfin, le niveau 15 accorde un accès complet réservé aux administrateurs réseau principaux. Ces profils sont gérés dynamiquement par le serveur RADIUS en fonction de l'identité et du rôle de chaque utilisateur.

3.3. politiques de sécurité d'accès

Des listes de contrôle d'accès (ACL) strictes limitent les connexions aux interfaces de gestion aux seules adresses IP autorisées. Le protocole SSH remplace Telnet pour toutes les connexions à distance, avec obligation d'utiliser des clés cryptographiques. Une politique de verrouillage automatique bloque temporairement les comptes après plusieurs tentatives infructueuses, protégeant contre les attaques par force brute. Ces mesures combinées réduisent considérablement la surface d'attaque du réseau.

4. mise en place du monitoring et de la supervision :

4.1. Supervision avec Zabbix :

La solution Zabbix a été reconnue pour sa capacité à monitorer l'ensemble des équipements réseau via un seul point de contrôle. Des templates préconfigurés permettent de suivre les indicateurs clés : utilisation processeur, occupation mémoire, état des interfaces, et température des équipements. Des seuils dynamiques génèrent des alertes préventives avant que les problèmes n'affectent les utilisateurs. L'interface web offre des vues personnalisables avec cartes réseau, graphes de tendance et tableaux de bord synthétiques.

4.2. SNMPv3 pour une Collecte Sécurisée

Contrairement aux versions précédentes vulnérables, SNMPv3 implémente un modèle de sécurité robuste avec authentification utilisateur et chiffrement AES des données. Chaque équipement est configuré avec des identifiants uniques et des droits d'accès restreints. La communauté "public" est systématiquement désactivée. Cette configuration permet une collecte fiable des informations tout en protégeant contre l'interception ou la modification des données de gestion.

4.3. Logging Centralisé et NTP :

Tous les équipements envoient leurs logs vers un serveur Syslog central qui assure leur stockage sécurisé et leur analyse. La synchronisation NTP garantit une horodatage précis et cohérent sur l'ensemble du parc, élément crucial pour l'analyse forensique en cas d'incident. Des scripts automatiques effectuent des corrélations entre les événements et génèrent des rapports hebdomadaires de sécurité.

5. Sécurisation du LAN :

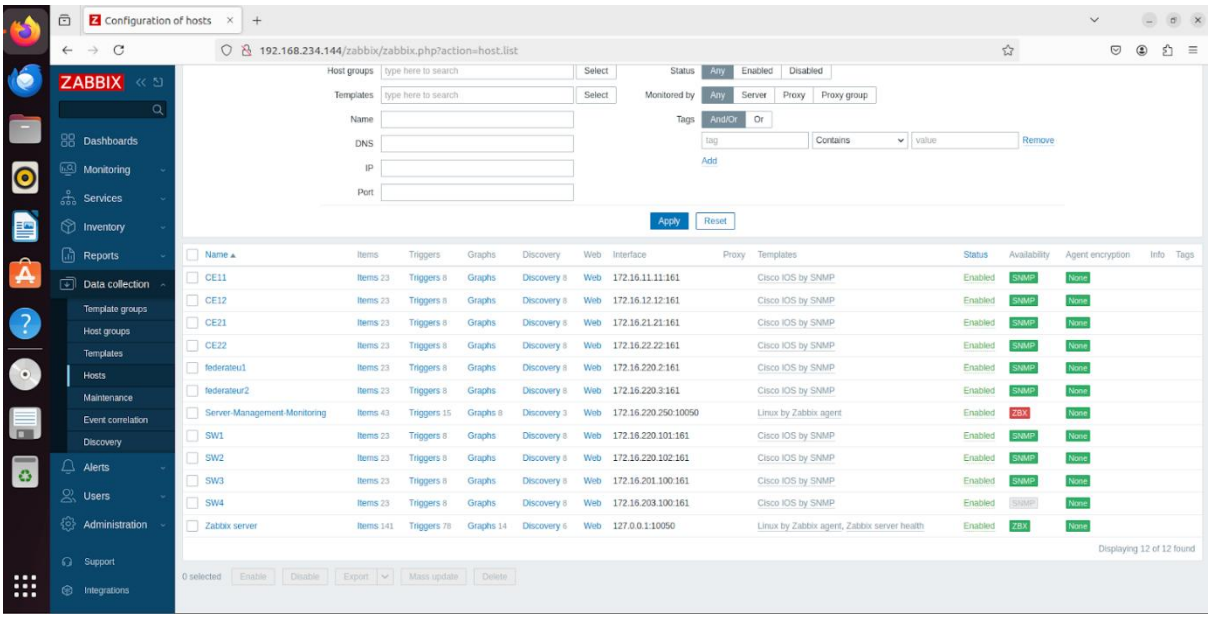
5.1. Surveillance Active avec IP SLA :

La technologie IP SLA permet une surveillance proactive des performances entre sites. Des tests UDP jitter réguliers mesurent la qualité des liens WAN, tandis que des pings permanents vérifient la disponibilité des équipements critiques. Ces mesures alimentent des tableaux de bord qui mettent en évidence les dégradations de service avant qu'elles n'impactent les utilisateurs finaux. En cas d'anomalie détectée, des alertes sont immédiatement remontées vers l'équipe d'exploitation.

5.2. Durcissement des Équipements :

Une check-list de durcissement a été appliquée à tous les équipements réseau : désactivation des services inutiles (comme CDP et HTTP), configuration de mots de passe forts chiffrés, activation des protections contre les attaques (TCP SYN flood, IP spoofing). Les interfaces inutilisées sont administrativement désactivées et placées dans un VLAN dédié. Des audits réguliers vérifient la conformité de ces configurations aux politiques de sécurité de l'organisation.

Validation et Tests



conclusion

Cette implémentation complète intègre harmonieusement sécurité proactive et supervision centralisée. Le système AAA fournit une gestion fine des accès tout en laissant une audit trail complète. La plateforme de monitoring offre une visibilité en temps réel sur l'état du réseau. Les mécanismes de sécurisation renforcent la résilience globale. Cette architecture modulaire pourra évoluer pour intégrer de nouvelles fonctionnalités comme l'analyse comportementale du trafic ou l'automatisation des corrections. Elle constitue désormais la base solide d'une infrastructure réseau moderne, sécurisée et hautement disponible.

Annexe A . Détails de Configuration du VPN-MPLS

5.3. Configuration Initiale des Routeurs :

Avant d'activer OSPF et MPLS, nous avons configuré les interfaces et les Loopbacks sur chaque routeur.

1.1. Configuration des Loopbacks et des Interfaces :

Les interfaces Loopback servent d'identifiants uniques pour les routeurs et sont souvent utilisées comme Router-ID pour OSPF et BGP.

Les interfaces sont configurées avec les bonnes adresses IP pour assurer la connectivité entre les routeurs.

Sur PE2 :

```
PE2(config-if)#ip address 10.1.1.13 255.255.255.252
PE2(config-if)#no sh
PE2(config-if)#
*Mar 23 23:10:49.671: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet2/0, changed stat
e to up
*Mar 23 23:10:50.671: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEth
ernet2/0, changed state to up
PE2(config-if)#int g3/0
PE2(config-if)#ip address 192.168.1.9 255.255.255.252
PE2(config-if)#no sh
PE2(config-if)#
*Mar 23 23:11:32.219: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet3/0, changed stat
e to up
*Mar 23 23:11:33.219: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEth
ernet3/0, changed state to up
PE2(config-if)#int g4/0
PE2(config-if)#ip address 192.168.1.13 255.255.255.252
PE2(config-if)#no sh
PE2(config-if)#
*Mar 23 23:12:12.611: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet4/0, changed stat
e to up
*Mar 23 23:12:13.611: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEth
ernet4/0, changed state to up
PE2(config-if)#exit
PE2(config)#exit
```

Figure A.1 . Configuration des Loopbacks et des Interfaces sur PE2

Sur P1 :

```
P1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
P1(config)#int loopback 0
P1(config-if)#ip a
*Mar 23 23:16:25.047: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback0,
 changed state to up
P1(config-if)#ip address 3.3.3.3 255.255.255.255
P1(config-if)#int g1/0
P1(config-if)#ip address 10.1.1.21 255.255.255.252
P1(config-if)#no sh
P1(config-if)#
*Mar 23 23:17:45.951: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet1/0, changed stat
e to up
*Mar 23 23:17:46.951: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEth
ernet1/0, changed state to up
P1(config-if)#int g2/0
P1(config-if)#ip address 10.1.1.2 255.255.255.252
P1(config-if)#no sh
P1(config-if)#int g/0
*Mar 23 23:20:12.279: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet2/0, changed stat
e to up
*Mar 23 23:20:13.279: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEth
ernet2/0, changed state to up
P1(config-if)#int g3/0
P1(config-if)#ip address 10.1.1.14 255.255.255.252
P1(config-if)#no sh
P1(config-if)#
*Mar 23 23:20:29.435: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet3/0, changed stat
e to up
*Mar 23 23:20:30.435: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEth
ernet3/0, changed state to up
P1(config-if)#exit
P1(config)#exit
```

Figure A.2 . Configuration des Loopbacks et des Interfaces sur P1

Les routeurs **PE1 et P2** suivent la même logique, avec des adresses uniques.

2. Configuration OSPF sur le Backbone :

Dans cette section, nous mettons en place OSPF pour assurer un routage dynamique efficace au sein du backbone (PE1, PE2, P1, P2). OSPF est utilisé pour propager les informations de routage entre les routeurs P et PE.

Pour assurer la communication entre les routeurs du backbone, OSPF doit être activé sur les interfaces interconnectées. Chaque routeur annonce ses réseaux via OSPF dans l'**Area 0**, qui est l'aire de transit principale garantissant une convergence rapide du routage. En configurant les interfaces avec OSPF, les routeurs peuvent échanger des informations de routage et établir des relations de voisinage, ce qui permet une meilleure résilience et un partage efficace des routes MPLS. Voici les configurations appliquées :

- **Activation d'OSPF sur PE1 :**

  Les interfaces connectées aux autres routeurs du backbone doivent être incluses dans OSPF pour assurer l'échange de routes.

```
PE1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
PE1(config)#router ospf 1
PE1(config-router)#network 10.1.1.0 0.0.0.3 area 0
PE1(config-router)#network 10.1.1.4 0.0.0.3 area 0
PE1(config-router)#network 1.1.1.1 0.0.0.0 area 0
PE1(config-router)#
*Mar 24 00:17:56.647: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 3.3.3.3 on GigabitEthernet1
/0 from LOADING to FULL, Loading Done
PE1(config-router)#
*Mar 24 00:19:29.215: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 4.4.4.4 on GigabitEthernet2
/0 from LOADING to FULL, Loading Done
PE1(config-router)#exit
PE1(config)#exit
```

Figure A.3 . Activation d'OSPF sur PE1

- **Vérification de l'activation d'OSPF sur PE1 :**

Nous pouvons confirmer l'activation d'OSPF sur PE1 comme indiqué ci-dessous.

```
PE1#sh ip ospf neigh
PE1#sh ip ospf neighbor

Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface
4.4.4.4           1   FULL/BDR        00:00:33    10.1.1.6        GigabitEtherne
t2/0
3.3.3.3           1   FULL/BDR        00:00:38    10.1.1.2        GigabitEtherne
t1/0
PE1#sh ip ospf neighbor

Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface
4.4.4.4           1   FULL/BDR        00:00:30    10.1.1.6        GigabitEtherne
t2/0
3.3.3.3           1   FULL/BDR        00:00:31    10.1.1.2        GigabitEtherne
t1/0
PE1#sh ip ospf neighbor

Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface
4.4.4.4           1   FULL/BDR        00:00:38    10.1.1.6        GigabitEtherne
t2/0
3.3.3.3           1   FULL/BDR        00:00:34    10.1.1.2        GigabitEtherne
t1/0
```

Figure A .4 Vérification de l'activation d'OSPF sur PE1

- **Activation d'OSPF sur PE2 :**

Les interfaces reliant PE1 à P1 et P2 doivent être configurées avec OSPF pour permettre l'échange des informations de routage au sein du backbone

```
PE2#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
PE2(config)#router ospf 1
PE2(config-router)#network 10.1.1.8 0.0.0.3 area 0
PE2(config-router)#network 10.1.1.12 0.0.0.3 area 0
PE2(config-router)#network 2.2.2.2 0.0.0.0 area 0
PE2(config-router)#
*Mar 24 00:18:02.683: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 3.3.3.3 on GigabitEthernet2
/0 from LOADING to FULL, Loading Done
PE2(config-router)#
*Mar 24 00:19:57.579: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 4.4.4.4 on GigabitEthernet1
/0 from LOADING to FULL, Loading Done
PE2(config-router)#exit
PE2(config)#exit
```

Figure A .5 Activation d'OSPF sur PE2

- **Vérification de l'activation d'OSPF sur PE2 :**

Nous pouvons confirmer l'activation d'OSPF sur PE2 comme indiqué ci-dessous.

```
PE2(config)#exit
PE2#
*Mar 24 00:23:09.951: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
PE2#sh ip ospf neigh
PE2#sh ip ospf neighbor

Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface
3.3.3.3           1   FULL/BDR        00:00:39    10.1.1.14       GigabitEtherne
t2/0
4.4.4.4           1   FULL/BDR        00:00:31    10.1.1.10       GigabitEtherne
t1/0
PE2#sh ip ospf neighbor

Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface
3.3.3.3           1   FULL/BDR        00:00:35    10.1.1.14       GigabitEtherne
t2/0
4.4.4.4           1   FULL/BDR        00:00:37    10.1.1.10       GigabitEtherne
```

Figure A .6 Vérification de l'activation d'OSPF sur PE2

- **Activation d'OSPF sur P1 :**

Le routeur P1 établit des adjacences OSPF avec PE1 et PE2 en activant le protocole sur leurs interfaces interconnectées, comme spécifié dans la configuration ci-dessus.

```
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
P1(config)#router ospf 1
P1(config-router)#network 10.1.1.0 0.0.0.3 area 0
P1(config-router)#network 10.1.1.12 0.0.0.3 area 0
*Mar 24 00:17:56.919: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 1.1.1.1 on GigabitEthernet2
/0 from LOADING to FULL, Loading Done
P1(config-router)#network 10.1.1.12 0.0.0.3 area 0
P1(config-router)#
*Mar 24 00:18:03.019: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 2.2.2.2 on GigabitEthernet3
/0 from LOADING to FULL, Loading Done
P1(config-router)#network 10.1.1.20 0.0.0.3 area 0
P1(config-router)#network 3.3.3.3 0.0.0.0 area 0
P1(config-router)#
*Mar 24 00:20:05.907: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 4.4.4.4 on GigabitEthernet1
/0 from LOADING to FULL, Loading Done
P1(config-router)#exir
```

Figure A .7 Activation d'OSPF sur P1

- **Vérification de l'activation d'OSPF sur P1 :**

Une fois OSPF configuré, nous pouvons vérifier l'établissement des relations de voisinage.

```
*Mar 24 00:23:58.435: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
P1#sh ip ospf neigh
P1#sh ip ospf neighbor

Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface
4.4.4.4           1   FULL/BDR        00:00:30    10.1.1.22       GigabitEtherne
t1/0
2.2.2.2           1   FULL/DR         00:00:30    10.1.1.13       GigabitEtherne
t3/0
1.1.1.1           1   FULL/DR         00:00:31    10.1.1.1        GigabitEtherne
t2/0
P1#wr memory
```

Figure A .7 Vérification de l'activation d'OSPF sur P1

- **Activation d'OSPF sur P2 :**

Le routeur P2 établit des adjacences OSPF avec PE1 (via GigabitEthernet3/0), PE2 (via GigabitEthernet2/0) et P1 (via GigabitEthernet1/0) en activant le protocole sur leurs interfaces interconnectées .

```
P2#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
P2(config)#router ospf 1
P2(config-router)#network 10.1.1.4 0.0.0.3 area 0
P2(config-router)#network 10.1.1.4 0.0.0.3 area 0
*Mar 24 00:19:08.683: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 1.1.1.1 on GigabitEthernet3
/0 from LOADING to FULL, Loading Done
P2(config-router)#network 10.1.1.8 0.0.0.3 area 0
P2(config-router)#network 10.1.1.20 0.0.0.3 area 0
P2(config-router)#network 10.1.1.20 0.0.0.3 area 0
*Mar 24 00:19:36.539: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 2.2.2.2 on GigabitEthernet2
/0 from LOADING to FULL, Loading Done
P2(config-router)#network 10. 0.0.0.0 area 0
*Mar 24 00:19:45.879: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 3.3.3.3 on GigabitEthernet1
/0 from LOADING to FULL, Loading Done
P2(config-router)#network 4.4.4.4 0.0.0.0 area 0
P2(config-router)#exir
                    ^
```

- **Vérification de l'activation d'OSPF sur P2 :**

Nous pouvons confirmer l'activation d'OSPF sur P2 comme indiqué ci-dessous.

```
*Mar 24 00:24:12.623: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
P2#sh ip ospf neigh
P2#sh ip ospf neighbor

Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface
3.3.3.3           1   FULL/DR         00:00:32    10.1.1.21       GigabitEtherne
t1/0
2.2.2.2           1   FULL/DR         00:00:32    10.1.1.9        GigabitEtherne
t2/0
1.1.1.1           1   FULL/DR         00:00:33    10.1.1.5        GigabitEtherne
t3/0
```

Figure A .7 Vérification de l'activation d'OSPF sur P1

3. Activation de MPLS sur le Backbone

- **Activation de MPLS et LDP :**

Sur les routeurs du backbone (P1, P2, PE1, PE2), nous avons activé MPLS et configuré le protocole LDP :

```
mpls label protocol ldp
 mpls ip
 mpls ip
mpls ldp router-id Loopback0 force
```

Figure A .8 Activation de MPLS et LDP

Une fois OSPF activé, nous avons activé MPLS sur toutes les interfaces du backbone.

Figure A .9 Activation MPLS sur les interfaces du backbone

Même configuration sur **P2, PE1 et PE2**.

Afin de vérifier le bon fonctionnement de la commutation des paquets au sein du Backbone, nous pouvons utiliser les commandes suivantes :

```
PE1#show mpls ldp neighbor
    Peer LDP Ident: 4.4.4.4:0; Local LDP Ident 1.1.1.1:0
        TCP connection: 4.4.4.4.61090 - 1.1.1.1.646
        State: Oper; Msgs sent/rcvd: 25/25; Downstream
        Up time: 00:11:06
        LDP discovery sources:
          GigabitEthernet2/0, Src IP addr: 10.1.1.6
        Addresses bound to peer LDP Ident:
          10.1.1.22       4.4.4.4         10.1.1.10       10.1.1.6
    Peer LDP Ident: 3.3.3.3:0; Local LDP Ident 1.1.1.1:0
        TCP connection: 3.3.3.3.43618 - 1.1.1.1.646
        State: Oper; Msgs sent/rcvd: 24/24; Downstream
        Up time: 00:11:05
        LDP discovery sources:
          GigabitEthernet1/0, Src IP addr: 10.1.1.2
        Addresses bound to peer LDP Ident:
          10.1.1.21       3.3.3.3         10.1.1.2        10.1.1.14
```

```
PE1#show mpls forwarding-table
Local      Outgoing   Prefix          Bytes Label   Outgoing   Next Hop
Label      Label      or Tunnel Id    Switched      interface
16         Pop Label  4.4.4.4/32      0             Gi2/0      10.1.1.6
17         Pop Label  3.3.3.3/32      0             Gi1/0      10.1.1.2
18         Pop Label  10.1.1.12/30    0             Gi1/0      10.1.1.2
19         Pop Label  10.1.1.8/30     0             Gi2/0      10.1.1.6
20         Pop Label  10.1.1.20/30    0             Gi1/0      10.1.1.2
           Pop Label  10.1.1.20/30    0             Gi2/0      10.1.1.6
21         23         2.2.2.2/32      0             Gi1/0      10.1.1.2
           19         2.2.2.2/32      0             Gi2/0      10.1.1.6
22         No Label   172.16.11.11/32[V]   \
                                      0             Gi3/0      192.168.1.2
23         No Label   172.16.21.21/32[V]   \
                                      0             Gi4/0      192.168.1.6
24         No Label   192.168.1.0/30[V]   \
```

```
                                        0                aggregate/VPN_
PE2#show mpls ip binding
  1.1.1.1/32
        in label:     18
        out label:    20        lsr: 4.4.4.4:0         inuse
        out label:    22        lsr: 3.3.3.3:0         inuse
  2.2.2.2/32
        in label:     imp-null
        out label:    19        lsr: 4.4.4.4:0
        out label:    23        lsr: 3.3.3.3:0
  3.3.3.3/32
        in label:     17
        out label:    16        lsr: 4.4.4.4:0
        out label:    imp-null  lsr: 3.3.3.3:0         inuse
  4.4.4.4/32
        in label:     16
        out label:    imp-null  lsr: 4.4.4.4:0         inuse
        out label:    19        lsr: 3.3.3.3:0
  10.1.1.0/30
```

4. Mise en place de VPN :

4.1. Configuration de VRF :

Afin d'isoler les trafics et d'implémenter la virtualisation au sein du réseau MPLS, nous configurons des **VRF (Virtual Routing and Forwarding)** sur nos routeurs PE.

Dans cette optique, nous commençons par la création de deux VRF distincts : **VPN_Customer1** et **VPN_Customer2**. Ces VRF seront déployés sur l'ensemble des routeurs **Provider Edge (PE1 et PE2)** du backbone MPLS. Leur configuration se déroulera en deux étapes principales :

- **Création du VRF :**

Sur les routeurs PE (PE1 et PE2), nous avons créé des VRF pour chaque client :

```
ip vrf VPN_Customer1
 rd 100:1
 route-target export 100:1
 route-target import 100:1
ip vrf VPN_Customer2
 rd 100:2
 route-target export 100:2
 route-target import 100:2
```

Figure A .9 Création du VRF sur PE1

4.2. Configuration d'OSPF au niveau CE :

Les routeurs Customer Edge (CE) ont été configurés avec le protocole de routage dynamique OSPF (Open Shortest Path First) afin de permettre l'échange des routes avec les routeurs Provider Edge (PE). Cette configuration assure une connectivité optimisée entre les sites

clients et le backbone MPLS, facilitant ainsi la distribution des routes, une convergence rapide du réseau et une meilleure gestion du trafic.

La figure suivante illustre la configuration OSPF appliquée au routeur CE11.

```
E11(config)#router ospf 1
E11(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.3 area 11
E11(config-router)#network 172.16.11.11 0.0.0.0 area 11
E11(config-router)#exit
E11(config)#exit
```

Figure A .11 Configuration d'OSPF au niveau CE11

4.3. Configuration de MP_BGP :

Sur les routeurs PE1 et PE2, le protocole MP-BGP (Multiprotocol Border Gateway Protocol) a été configuré afin d'assurer la distribution des routes associées aux VRF (Virtual Routing and Forwarding). Pour garantir le bon fonctionnement des VRF, il est essentiel de propager les routes à travers l'ensemble du réseau MPLS. Cette distribution permet aux différents sites clients de communiquer efficacement via le backbone MPLS, tout en maintenant l'isolation des trafics entre les différentes instances VRF. Ainsi, sur PE1, les commandes suivantes seront exécutées afin d'associer les interfaces concernées aux VRF correspondants et de permettre l'échange des routes avec les autres équipements du réseau.

- **Activation de BGP et Configuration des Voisins :**

Pour permettre l'échange de routes entre les PE, nous activons **BGP** sur PE1 et définissons **PE2 (2.2.2.2)** comme un voisin BGP. Nous désactivons l'unicast IPv4 par défaut et activons l'échange de routes VPNv4.

```
PE1(config)#router bgp 100
PE1(config-router)#no bgp default ipv4-unicast
PE1(config-router)#neighbor 2.2.2.2  remote-as 100
PE1(config-router)#neighbor 2.2.2.2  update-source loopback 0
PE1(config-router)#address-family vpnv4 unicast
PE1(config-router-af)#neighbor 2.2.2.2 activate
PE1(config-router-af)#neighbor 2.2.2.2 send-community both
```

Figure A .12 Activation de BGP et Configuration des Voisins

- **Redistribution d'OSPF dans BGP pour les VRF Clients :**

Chaque **VRF (VPN_Customer1 et VPN_Customer2)** doit être redistribué dans BGP pour assurer la propagation des routes des clients dans le réseau MPLS.

```
PE1(config-router-af)#address-family ipv4 vrf VPN_Customer1
PE1(config-router-af)#redistribute ospf 100 vrf VPN_Customer1
PE1(config-router-af)#address-family ipv4 vrf VPN_Customer2
PE1(config-router-af)#redistribute ospf 200 vrf VPN_Customer2
PE1(config-router-af)#exit
PE1(config-router)#exit
```

Figure A .13 Redistribution d'OSPF dans BGP pour les VRF Clients

- **Configuration OSPF pour chaque VRF et Redistribution BGP :**

Une fois BGP configuré, OSPF est activé pour chaque VRF afin d'assurer le routage local entre les sites des clients. OSPF est ensuite redistribué dans BGP pour permettre l'interconnexion via le backbone MPLS.

```
PE1(config)#router ospf 100 vrf  VPN_Customer1
PE1(config-router)#redistribute bgp 100 subnets
PE1(config-router)#network 192.168.1.0  0.0.0.3 area 11
PE1(config-router)#exit
PE1(config)#router ospf 200 vrf  VPN_Customer2
PE1(config-router)#redistribute bgp 100 subnets
PE1(config-router)#network 192.168.1.4 0.0.0.3 area 21
PE1(config-router)#
*Mar 26 21:26:06.699: %BGP-5-ADJCHANGE: neighbor 2.2.2.2 Up
PE1(config-router)#exit
PE1(config)#exit
```

Figure A .14 Configuration OSPF pour chaque VRF et Redistribution BGP

Pour vérifier le fonctionnement du VPN, nous tapons les commandes suivantes au niveau PE1 et PE2 :

Figure A .15 vérification du fonctionnement du VPN

5. Ajout du VRF Security :

Dans cette nouvelle configuration, nous avons ajouté un nouveau VRF appelé VPN_SECURITY afin d'isoler et de sécuriser davantage le trafic spécifique lié à certains services critiques. L'objectif de cette modification est d'offrir une séparation logique supplémentaire au sein du réseau MPLS, en permettant à certaines applications ou services

nécessitant un niveau de sécurité renforcé de ne pas être mélangés avec le trafic des autres clients

- **Création du VRF VPN_SECURITY**

Un VRF (Virtual Routing and Forwarding) permet de créer plusieurs tables de routage indépendantes sur un même routeur, permettant ainsi de virtualiser le réseau. Ici, nous avons défini un Route Distinguisher (RD) pour identifier ce VRF au sein de MPLS et un Route Target pour permettre l'import/export des routes entre les routeurs PE.

```
PE1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
PE1(config)#ip vrf VPN_SECURITY
PE1(config-vrf)#rd 100:3
PE1(config-vrf)#route-target both 100:3
PE1(config-vrf)#exit
```

Figure A .16 Création du VRF VPN_SECURITY

- **Activation du VRF sur les Interfaces**

Afin que le VRF VPN_SECURITY puisse gérer son propre trafic, les interfaces des routeurs PE doivent être associées à ce VRF. En activant la fonction ip vrf forwarding, nous permettons aux interfaces d'envoyer et de recevoir du trafic isolé pour VPN_SECURITY tout en utilisant des adresses IP spécifiques à ce service.

```
PE1(config-vrf)#exit
PE1(config)#int g3/0
PE1(config-if)#ip vrf forwarding VPN_SECURITY
% Interface GigabitEthernet3/0 IPv4 disabled and address(es) removed due to enab
ling VRF VPN_SECURITY
PE1(config-if)#
PE1(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.252
*Mar 26 22:27:54.735: %OSPF-5-ADJCHG: Process 100, Nbr 172.16.11.11 on GigabitEt
hernet3/0 from FULL to DOWN, Neighbor Down: Interface down or detached
PE1(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.252
PE1(config-if)#no sh
PE1(config-if)#exit
PE1(config)#int g4/0
PE1(config-if)#ip vrf forwarding VPN_SECURITY
% Interface GigabitEthernet4/0 IPv4 disabled and address(es) removed due to enab
ling VRF VPN_SECURITY
PE1(config-if)#
*Mar 26 22:28:22.327: %OSPF-5-ADJCHG: Process 200, Nbr 172.16.21.21 on GigabitEt
hernet4/0 from FULL to DOWN, Neighbor Down: Interface down or detached
PE1(config-if)#ip address 192.168.1.5 255.255.255.252
PE1(config-if)#ip address 192.168.1.5 255.255.255.252
PE1(config-if)#no sh
PE1(config-if)#exit
PE1(config)#router ospf 300 vrf VPN_SECURITY
PE1(config-router)#
*Mar 26 22:31:53.211: %OSPF-4-NORTRID: OSPF process 300 failed to allocate uniqu
e router-id and cannot start
PE1(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.3 area 11
PE1(config-router)#network 192.168.1.4 0.0.0.3 area 21
PE1(config-router)#passive-interface default
PE1(config-router)# no passive-interface GigabitEthernet3/0
PE1(config-router)# no passive-interface GigabitEthernet4/0
PE1(config-router)#exit
```

Figure A .17 Activation du VRF sur les Interfaces

- **Configuration de MP-BGP pour VPN_SECURITY**

Le protocole MP-BGP (Multiprotocol BGP) est utilisé pour propager les routes VRF entre les routeurs PE dans un réseau MPLS. Dans cette configuration, nous avons ajouté VPN_SECURITY à MP-BGP et configuré les relations de voisinage avec les autres PE. La redistribution des routes OSPF dans MP-BGP permet d'assurer que les routes apprises dans VPN_SECURITY sont visibles dans l'ensemble du réseau MPLS.

```
PE1(config)#router bgp 100
PE1(config-router)#neighbor 2.2.2.2 remote-as 100
PE1(config-router)#neighbor 2.2.2.2 update-source Loopback0
PE1(config-router)#address-family vpnv4
PE1(config-router-af)#neighbor 2.2.2.2 activate
PE1(config-router-af)#neighbor 2.2.2.2 send-community both
PE1(config-router-af)#exit-address-family
PE1(config-router)#address-family ipv4 vrf VPN_SECURITY
PE1(config-router-af)#redistribute ospf 300
PE1(config-router-af)#exit-address-family
PE1(config-router)#exit
```

Figure A .18 Configuration de MP-BGP pour VPN_SECURITY

Annexe B.

1. Configuration des VLANs pour le Siège

Nous créons et configurons les VLANs 210 (DATA1), 215 (DATA2), 220 (Management) et 300 (spécifique aux Switchs Fédérateurs) sur les Switchs Layer 2 et Layer 3 du site Siège. Ces VLANs nous permettent de segmenter le trafic pour les données et la gestion, tout en assurant une connectivité optimisée.

Configuration des VLANs sur les Switchs Layer 2 (SW1 et SW2) :

- VLAN 210 (DATA1) : Plage d'adresses 172.16.210.0/24
- VLAN 215 (DATA2) : Plage d'adresses 172.16.215.0/24
- VLAN 220 (Management) : Plage d'adresses 172.16.220.0/24

Exemple de configuration sur SW1 :

```
*****************************************************************************
Switch>en
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#vlan 210
Switch(config-vlan)#name DATA1
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 215
Switch(config-vlan)#name DATA2
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 220
Switch(config-vlan)#name Management
Switch(config-vlan)#exit
```

- Configuration similaire sur SW2 (avec l'adresse IP 172.16.220.102/24 pour VLAN 220).

```
*****************************************************************************
Switch>en
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#vlan 210
Switch(config-vlan)#name DATA1
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 215
Switch(config-vlan)#name DATA2
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 220
Switch(config-vlan)#name Management
Switch(config-vlan)#exit
```

- Configuration des VLANs sur les Switchs Fédérateurs (Layer 3) :

```
*****************************************************************
Switch>en
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#vlan 210
Switch(config-vlan)#name DATA1
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 215
Switch(config-vlan)#name DATA2
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 220
Switch(config-vlan)#name Management
Switch(config-vlan)#
*Apr  2 11:00:51.239: %PLATFORM-5-SIGNATURE_VERIFIED: Image 'flash0:/vios_l2-adv
enterprisek9-m' passed code signing verification
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 300
Switch(config-vlan)#name FED-LINK
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#
```

- Les Switchs Fédérateurs (Fédérateur 1 et Fédérateur 2) configurent les VLANs 210, 215, 220, et ajoutent le VLAN 300 (192.168.1.44/30).

Configuration similaire sur Fédérateur2 (avec l'adresse IP 192.168.1.46/30 pour VLAN 300).

```
*****************************************************************
Switch>en
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#vlan 210
Switch(config-vlan)#name DATA1
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 215
Switch(config-vlan)#name DATA2
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 220
Switch(config-vlan)#name Management
Switch(config-vlan)#
*Apr  2 11:00:51.239: %PLATFORM-5-SIGNATURE_VERIFIED: Image 'flash0:/vios_l2-adv
enterprisek9-m' passed code signing verification
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 300
Switch(config-vlan)#name FED-LINK
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#
```

2. Configuration des Liens Trunk entre Switchs Layer 2 et Fédérateurs :

Notre objectif est d'établir des liens trunk entre les SW1 et SW2 et les switchs fédérateurs, en configurant le VLAN 220 comme native VLAN, afin de permettre le transport des VLANs 210, 215, 220 et 300.

- **Configuration du Trunk sur SW1 :**

SW-1 - PuTTY

```
!
interface GigabitEthernet0/0
 switchport trunk allowed vlan 210,215,220
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport trunk native vlan 220
 switchport mode trunk
 negotiation auto
!
```

SW-1 - PuTTY

```
!
interface GigabitEthernet0/1
 switchport trunk allowed vlan 210,215,220
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport trunk native vlan 220
 switchport mode trunk
 negotiation auto
!
```

- Configuration similaire sur SW2 et les interfaces correspondantes des Fédérateurs.

SW-2 - PuTTY

```
interface GigabitEthernet0/0
 switchport trunk allowed vlan 210,215,220
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport trunk native vlan 220
 switchport mode trunk
 negotiation auto
```

```
interface GigabitEthernet0/1
 switchport trunk allowed vlan 210,215,220
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport trunk native vlan 220
 switchport mode trunk
 negotiation auto
```

- Configuration du Trunk sur Fédérateur 1 :

Federateur-1 - PuTTY

```
interface GigabitEthernet0/1
 switchport trunk allowed vlan 210,215,220,300
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport trunk native vlan 220
 switchport mode trunk
 negotiation auto
 channel-group 1 mode active
```

```
Federateur-1 - PuTTY
!
interface GigabitEthernet0/2
 switchport trunk allowed vlan 210,215,220,300
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport trunk native vlan 220
 switchport mode trunk
 negotiation auto
 channel-group 1 mode active
```

3. Attribution des PCs aux VLANs :

Notre mission est de connecter les postes de travail aux VLANs appropriés sur les Switchs Layer 2 en attribuant PC0 au VLAN 210 (DATA1) pour le segmenter dans le réseau dédié aux données principales, et PC1 au VLAN 215 (DATA2) pour l'isoler dans le réseau secondaire réservé aux données complémentaires. Pour cela, nous allons configurer les ports des Switchs Layer 2 en mode "access" pour PC0 et PC1, assigner chaque port au VLAN correspondant (210 pour PC0, 215 pour PC1), puis vérifier la connectivité et l'isolation des VLANs afin de garantir une segmentation efficace du trafic et une gestion optimisée des flux réseau.

- Configuration sur SW1 (exemple pour PC0) :

```
interface GigabitEthernet0/2
 switchport access vlan 210
 switchport mode access
 negotiation auto
```

- Configuration sur SW2 (exemple pour PC1) :

```
interface GigabitEthernet0/2
 switchport access vlan 215
 switchport mode access
 negotiation auto
```

4. Configuration des Mots de Passe pour la Sécurité

Nous allons configurer les mots de passe pour la console, les accès VTY et le mode enable sur les routeurs CE11, CE12, CE21, CE22, ainsi que sur tous les Switchs Layer 2 et Layer 3. Pour cela, nous utiliserons le nom du premier binôme comme identifiant de connexion (login) et le nom du second binôme comme mot de passe, conformément aux consignes de sécurité établies.

Exemple de configuration sur CE11 :

Configuration similaire sur CE12, CE21, CE22, SW1, SW2, Fédérateur 1, et Fédérateur 2.

5. Configuration du Service DHCP :

Nous allons configurer le service DHCP sur les Switchs Fédérateurs 1 et 2 pour les VLANs 210 et 215, en excluant les 10 premières adresses IP de chaque plage d'adressage. Cette

configuration permettra d'assurer une attribution automatique et organisée des adresses IP tout en réservant certaines adresses pour des affectations statiques.

- Configuration sur Fédérateur 1 pour VLAN 210 et 215 :

```
Federateur1(config)#ip dhcp excluded-address 172.16.215.1 172.16.215.10
Federateur1(config)#ip dhcp pool VLAN210
Federateur1(dhcp-config)#network 172.16.210.0 255.255.255.0
Federateur1(dhcp-config)#default-router 172.16.210.1
Federateur1(dhcp-config)#exit
Federateur1(config)#ip dhcp pool VLAN215
Federateur1(dhcp-config)#network 172.16.215.0 255.255.255.0
Federateur1(dhcp-config)#default-router 172.16.215.1
Federateur1(dhcp-config)#exit
```

- Configuration sur Fédérateur 2 pour VLAN 210 et 215 :

```
Federateur2(config)#ip dhcp excluded-address 172.16.215.1 172.16.215.10
Federateur2(config)#ip dhcp pool VLAN210
Federateur2(dhcp-config)#network 172.16.210.0 255.255.255.0
Federateur2(dhcp-config)#default-router 172.16.210.1
Federateur2(dhcp-config)#exit
Federateur2(config)#ip dhcp pool VLAN215
Federateur2(dhcp-config)#network 172.16.215.0 255.255.255.0
Federateur2(dhcp-config)#default-router 172.16.215.1
Federateur2(dhcp-config)#exit
```

6. Configuration de la Redondance HSRP ou VRRP

Nous allons implémenter la redondance HSRP pour les VLANs 210 (DATA1), 215 (DATA2) et 220 (Management) en configurant le Fédérateur 1 comme routeur actif (priorité élevée) et le Fédérateur 2 comme routeur de secours. Cette configuration permettra d'assurer une continuité de service transparente en cas de défaillance de la passerelle principale.

- Configuration sur Fédérateur 1 (VLAN 210) :

```
interface Vlan210
 ip address 172.16.210.2 255.255.255.0
 standby 210 ip 172.16.210.1
 standby 210 priority 110
 standby 210 preempt
```

- Configuration sur Fédérateur 1 (VLAN 21

```
interface Vlan215
 ip address 172.16.215.2 255.255.255.0
 standby 215 ip 172.16.215.1
 standby 215 priority 110
 standby 215 preempt
```

- Configuration sur Fédérateur 1 (VLAN 220) :

```
interface Vlan220
 ip address 172.16.220.2 255.255.255.0
 standby 220 ip 172.16.220.1
 standby 220 priority 110
```

- Configuration sur Fédérateur 2 (VLAN 210) :

```
Federateur-2 - PuTTY
interface Vlan210
 ip address 172.16.210.3 255.255.255.0
 standby 210 ip 172.16.210.1
 standby 210 preempt
```

- Configuration sur Fédérateur 2 (VLAN 215) :

```
Federateur-2 - PuTTY
!
interface Vlan215
 ip address 172.16.215.3 255.255.255.0
 standby 215 ip 172.16.215.1
 standby 215 preempt
```

- Configuration sur Fédérateur 2 (VLAN 220) :

```
Federateur-2 - PuTTY
!
interface Vlan220
 ip address 172.16.220.3 255.255.255.0
 standby 220 ip 172.16.220.1
 standby 220 preempt
```

7. Configuration de l'Ethernet Channel en Mode Trunk :

Nous allons établir un lien trunk entre les Switchs Fédérateurs pour assurer le transport des VLANs 210 (DATA1), 215 (DATA2), 220 (Management) et 300 (Fédération)

- Configuration sur Fédérateur 1 :

```
Federateur-1 - PuTTY
!
interface Port-channel1
 switchport trunk allowed vlan 210,215,220,300
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport trunk native vlan 220
 switchport mode trunk
```

- Configuration similaire sur Fédérateur 2

```
Federateur-2 - PuTTY
interface Port-channel1
 switchport trunk allowed vlan 210,215,220,300
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport trunk native vlan 220
 switchport mode trunk
```

8. Configuration OSPF pour VLAN 300 et Changement d'Area

Nous allons intégrer le VLAN 300 dans l'Area 11 OSPF et configurer le protocole sur les Switchs Fédérateurs avec un coût de 3000.

- Configuration sur Fédérateur 1 :

```
Federateur-1 - PuTTY
router ospf 23
 passive-interface default
 no passive-interface GigabitEthernet0/0
 network 172.16.210.0 0.0.0.255 area 11
 network 172.16.215.0 0.0.0.255 area 11
 network 172.16.220.0 0.0.0.255 area 11
 network 192.168.1.28 0.0.0.3 area 11
 network 192.168.1.44 0.0.0.3 area 11
```

- Configuration similaire sur Fédérateur 2

```
Federateur-2 - PuTTY
!
router ospf 24
 passive-interface default
 no passive-interface GigabitEthernet0/0
 network 172.16.210.0 0.0.0.255 area 11
 network 172.16.215.0 0.0.0.255 area 11
 network 172.16.220.0 0.0.0.255 area 11
 network 192.168.1.32 0.0.0.3 area 11
 network 192.168.1.44 0.0.0.3 area 11
```

- **Changement d'Area pour PE1 et CE21 :**

9. Configuration pour Branch1

Pour le site Branche 1, nous allons mettre en œuvre la configuration complète du réseau en plusieurs étapes :

Création des VLANs sur SW3 :

- **Configuration du Trunk vers CE-Branch 1 :**

```
Switch(config)#int g0/0
Switch(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#switchport trunk native vlan 201
```

```
SW3 - PuTTY
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#int Vlan201
Switch(config-if)#ip address 172.16.201.100 255.255.255.0
Switch(config-if)#no sh
```

Routage Inter-VLAN sur CE-Branch 1 :

Service DHCP sur CE-Branch 1 pour VLAN 202 :

```
CE12#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
CE12(config)#interface g2/0.201
CE12(config-subif)#encapsulation dot1Q 201 native
CE12(config-subif)#ip address 172.16.201.1 255.255.255.0
CE12(config-subif)#no shutdown
CE12(config-subif)#interface g2/0.202
CE12(config-subif)#encapsulation dot1Q 202
CE12(config-subif)#ip address 172.16.202.1 255.255.255.0
CE12(config-subif)#no shutdown
CE12(config-subif)#exit
CE12(config)#
```

```
CE12#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
CE12(config)#ip dhcp excluded-address 172.16.202.1 172.16.202.10
CE12(config)# ip dhcp pool VLAN202
CE12(dhcp-config)# network 172.16.202.0 255.255.255.0
CE12(dhcp-config)# default-router 172.16.202.1
CE12(dhcp-config)# exit
```

Mots de passe sur CE-Branch 1 et SW3 :

Configuration similaire sur SW3

10. Configuration pour Branch2 :

nous allons mettre en œuvre la configuration complète du réseau en plusieurs étapes :

Création des VLANs sur SW4 :

- **Configuration du Trunk vers CE-Branch2 :**

```
SW4 - PuTTY
!
interface GigabitEthernet0/0
 switchport trunk allowed vlan 203,204
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport trunk native vlan 203
 switchport mode trunk
 negotiation auto
```

- **Routage Inter-VLAN sur CE-Branch2 :**

```
CE22#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
CE22(config)#interface g2/0.203
CE22(config-subif)#encapsulation dot1Q 203 native
CE22(config-subif)#ip address 172.16.203.1 255.255.255.0
CE22(config-subif)#no shutdown
CE22(config-subif)#interface g2/0.204
CE22(config-subif)#encapsulation dot1Q 204
CE22(config-subif)#ip address 172.16.204.1 255.255.255.0
CE22(config-subif)#no shutdown
CE22(config-subif)#exit
```

Service DHCP sur CE-Branch2 pour VLAN 204 :

```
CE22(config)# ip dhcp excluded-address 172.16.204.1 172.16.204.10
CE22(config)# ip dhcp pool VLAN204
CE22(dhcp-config)# network 172.16.204.0 255.255.255.0
CE22(dhcp-config)# default-router 172.16.204.1
CE22(dhcp-config)# exit
CE22(config)#
```

11. Vérification des Configurations

- **Vérification des VLANs :**

```
Switch#sh vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Gi0/0, Gi0/2, Gi0/3, Gi1/0
                                                Gi1/1, Gi1/2, Gi1/3, Gi2/0
                                                Gi2/1, Gi2/2, Gi2/3, Gi3/0
                                                Gi3/1, Gi3/2, Gi3/3
203  Management                       active
204  DATA                             active    Gi0/1
```

- Vérification du Trunk :

```
Switch#sh int trunk

Port        Mode             Encapsulation  Status        Native vlan
Gi0/0       on               802.1q         trunking      203

Port        Vlans allowed on trunk
Gi0/0       203-204

Port        Vlans allowed and active in management domain
Gi0/0       203-204

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gi0/0       203-204
```

Annexe C . Mise en place d'un service AAA

1. Introduction :

La mise en place des services AAA (Authentication, Authorization, Accounting) est essentielle pour sécuriser l'accès aux équipements réseau (routeurs CE11, CE12, CE21, CE22 et switches Layer 2 et 3) dans l'infrastructure MPLS/LAN. Ces services permettent de centraliser la gestion des authentifications, des autorisations et de la comptabilité des actions effectuées par les administrateurs. Cette section détaille la mise en œuvre d'un serveur RADIUS sur une VM Ubuntu 22.04, à faible coût, pour répondre aux besoins de sécurité et de supervision du réseau

2. Prérequis logiciel :

Pour l'implémentation du serveur RADIUS, nous avons recours aux outils logiciels suivants :

- **Système d'exploitation** : Ubuntu Server 22.04 LTS, installé sur une VM.
- **Logiciel RADIUS** : FreeRADIUS, choisi pour sa compatibilité avec les équipements Cisco et sa facilité de configuration.

3. installation et configuration du serveur RADIUS :

Le serveur RADIUS est implémenté à l'aide du logiciel FreeRADIUS, un serveur open-source largement utilisé pour la gestion des services AAA. Voici les étapes détaillées pour son installation et sa configuration sur une VM Ubuntu 22.04 :

installation de FreeRADIUS :

Avant d'installer FreeRADIUS, les dépendances système doivent être installées et mises à jour

- **Mise à jour des paquets**

FreeRADIUS est installé pour gérer les services RADIUS :

- installation

```
radius@radius-virtual-machine:~$ su
Password:
root@radius-virtual-machine:/home/radius# apt install freeradius freeradius-utils -y
```

- activation du service

```
root@radius-virtual-machine:/home/radius# systemctl start freeradius
```

```
root@radius-virtual-machine:/home/radius# systemctl enable freeradius
```

- configuration du serveur RADIUS

La configuration assure l'intégration avec les équipements réseau :

- **Ajout des clients réseau** : Modification de /etc/freeradius/3.0/clients.conf (exemple pour CE11)
- **Ajout des utilisateurs** : Configuration dans /etc/freeradius/3.0/users
- **Démarrage du service** :

```
root@radius-virtual-machine:/home/radius# radtest admin1 roua localhost 0 VPN_SECURITY
Sent Access-Request Id 201 from 0.0.0.0:54669 to 127.0.0.1:1812 length 76
        User-Name = "admin1"
        User-Password = "roua"
        NAS-IP-Address = 127.0.1.1
        NAS-Port = 0
        Cleartext-Password = "roua"
Received Access-Accept Id 201 from 127.0.0.1:1812 to 127.0.0.1:54669 length 69
        Message-Authenticator = 0x26b689127a3ec4d2f296dc076dd96a04
        Service-Type = NAS-Prompt-User
        Cisco-AVPair = "shell:priv-lvl=15"
```

La validation garantit le bon fonctionnement du serveur :

- **Vérification du statut**
- **Test d'authentification** :
    - Pour admin1

- Pour admin2

on va configurer le service AAA au niveau CE11, CE12, CE21,CE22

```
CE11#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
CE11(config)#username roua privile
CE11(config)#username roua privilege 15 secret roua
CE11(config)#en
CE11(config)#enab
CE11(config)#enable secret roua
CE11(config)#line console 0
CE11(config-line)#login local
CE11(config-line)#exit
CE11(config)#line vty 0 4
CE11(config-line)#login local
CE11(config-line)#privi
CE11(config-line)#privilege level 15
CE11(config-line)#exit
CE11(config)#
```

```
CE21#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
CE21(config)#username roua privilege 15 secret roua
CE21(config)#enable secret roua
CE21(config)#line console 0
CE21(config-line)#login local
CE21(config-line)#exit
CE21(config)#line vty 0 4
CE21(config-line)#login local
CE21(config-line)#privilege level 15
CE21(config-line)#exit
CE21(config)#
```

```
CE12#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
CE12(config)#username roua privilege 15 secret roua
CE12(config)#enable secret roua
CE12(config)#line console 0
CE12(config-line)#login local
CE12(config-line)#exit
CE12(config)#line vty 0 4
CE12(config-line)#login local
CE12(config-line)#privi
CE12(config-line)#privilege level 15
CE12(config-line)#exit
CE12(config)#
```

```
CE22#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
CE22(config)#username roua privi
CE22(config)#username roua privilege 15 secret roua
CE22(config)#enable secret roua
CE22(config)#line console 0
CE22(config-line)#login local
CE22(config-line)#exit
CE22(config)#line vty 0 4
CE22(config-line)#login lccal
                      ^
% Invalid input detected at '^' marker.

CE22(config-line)#login local
CE22(config-line)#privil
CE22(config-line)#privilege level 15
CE22(config-line)#exit
CE22(config)#
```

Annexe D. Mise en place de serveur de supervision

1. Introduction

La solution de supervision permet à la fois de garder un œil sur l'état du réseau, de détecter les pannes et de limiter les déplacements de l'administrateur pour résoudre une panne, comme elle notifie l'administrateur lorsqu'un problème ou un dysfonctionnement survient.C'est dans cette optique que s'inscrit cette partie du projet qui consistera à mettre en place, à faible coût de revient, une solution de supervision d'un réseau MPLS qui permettra de gérer aisément sa topologie Backbone.

2. Prérequis logiciel

Pour l'implémentation du serveur de supervision, nous avons eu recours à des outils logiciels suivants:

Association du GNS3-VMWare

2.1. installation et configuration de zabbix

- Installation des prérequis :

Avant de nous démarrer avec l'installation de Zabbix, il est essentiel de vérifier que notre système répond bien aux exigences matérielles et logicielles nécessaires pour garantir une installation sans obstacle.

Voici les principaux prérequis dont nous devons nous assurer :

- serveur web

Pour accéder à l'interface graphique de Zabbix, il est nécessaire d'installer un serveur web. Pour ce projet, nous avons opté pour Apache en raison de sa grande popularité et de sa compatibilité reconnue avec Zabbix. Pour l'installer sur notre machine Ubuntu, nous utilisons la commande suivante :

```
$ sudo apt install apache2
```

- base de données

Zabbix nécessite une base de données pour stocker les données de surveillance. Pour répondre à ce besoin, nous avons choisi d'installer MySQL. Pour installer MySQL sur notre système, nous utilisons la commande suivante :

```
$ sudo apt install mysql-server
```

- php

L'interface web de Zabbix est construite en PHP, ce qui nécessite l'installation de PHP ainsi que de certaines extensions spécifiques, telles que php-gd, php-mysql, php-xml, etc. Pour

installer PHP et les extensions requises, nous utilisons la commande suivante :

```
$ sudo apt install php php-mbstring php-gd php-xml php-bcmath php-ldap php-mysql
```

- Installation de zabbix server :

Après avoir vérifié et installé tous les prérequis nécessaires, nous serons prêts à procéder à l'installation de serveur Zabbix. Nous devons installer Zabbix sur le serveur où MySQL, Apache, et PHP ont déjà été installés.

- Ajout du référentiel Zabbix :

Pour ajouter le dépôt officiel de Zabbix à la liste des sources de paquets sur notre système Ubuntu 22.04 TLS, nous devons suivre ces étapes :

```
zabbix@zabbix-virtual-machine:~$ wget https://repo.zabbix.com/zabbix/7.0/ubuntu/pool/main/z/z
abbix-release/zabbix-release_latest_7.0+ubuntu22.04_all.deb
--2025-05-06 23:26:56--  https://repo.zabbix.com/zabbix/7.0/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release
/zabbix-release_latest_7.0+ubuntu22.04_all.deb
Resolving repo.zabbix.com (repo.zabbix.com)... 178.128.6.101, 2604:a880:2:d0::2062:d001
Connecting to repo.zabbix.com (repo.zabbix.com)|178.128.6.101|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 8288 (8.1K) [application/octet-stream]
Saving to: 'zabbix-release_latest_7.0+ubuntu22.04_all.deb'

zabbix-release_latest 100%[=======================>]   8.09K  --.-KB/s    in 0s

2025-05-06 23:27:07 (38.6 MB/s) - 'zabbix-release_latest_7.0+ubuntu22.04_all.deb' saved [8288
/8288]
```

```
zabbix@zabbix-virtual-machine:~$ sudo dpkg -i zabbix-release_latest_7.0+ubuntu22.04_all.deb
Selecting previously unselected package zabbix-release.
(Reading database ... 202696 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack zabbix-release_latest_7.0+ubuntu22.04_all.deb ...
Unpacking zabbix-release (1:7.0-2+ubuntu22.04) ...
Setting up zabbix-release (1:7.0-2+ubuntu22.04) ...
```

```
zabbix@zabbix-virtual-machine:~$ sudo apt update
Hit:1 http://tn.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
Get:2 http://tn.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease [128 kB]
Get:3 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease [129 kB]
Get:4 http://tn.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease [127 kB]
```

- Installation de Zabbix server, frontend, et agent

Zabbix repose sur trois composants principaux:

- zabbix server
- frontend
- agent

```
zabbix@zabbix-virtual-machine:~$ sudo apt install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zab
bix-apache-conf zabbix-sql-scripts zabbix-agent
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
```

3. Configuration de la base de données :

Zabbix collecte, stocke et analyse une grande quantité de données relatives aux performances, à la disponibilité et à la configuration des systèmes surveillés. La base de données est utilisée pour stocker ces données, y compris les métriques, les historiques d'événements, les configurations des hôtes, et les alertes. Pour préparer la base de données MySQL à accueillir ces données, nous devons suivre plusieurs étapes clés. Ces étapes sont nécessaires pour configurer correctement la base de données afin qu'elle puisse efficacement stocker et gérer les informations collectées par Zabbix.

```
zabbix@zabbix-virtual-machine:~$ sudo mysql -uroot -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 10
```

4.

```
zabbix@zabbix-virtual-machine:~$ sudo mysql -uroot -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 10
Server version: 8.0.42-0ubuntu0.22.04.1 (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2025, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> create database zabbix character set utf8mb4 collate utf8mb4_bin;
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)

mysql> create user zabbix@localhost identified by 'zabbix' ;
Query OK, 0 rows affected (0.03 sec)

mysql>  grant all privileges on zabbix.* to zabbix@localhost;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql> set global log_bin_trust_function_creators = 1;
Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0.00 sec)

mysql> quit
```

4. Configuration de Zabbix :

4.1. Configuration des paramètres de l'interface web Zabbix :

- **Installation de l'agent Zabbix :**

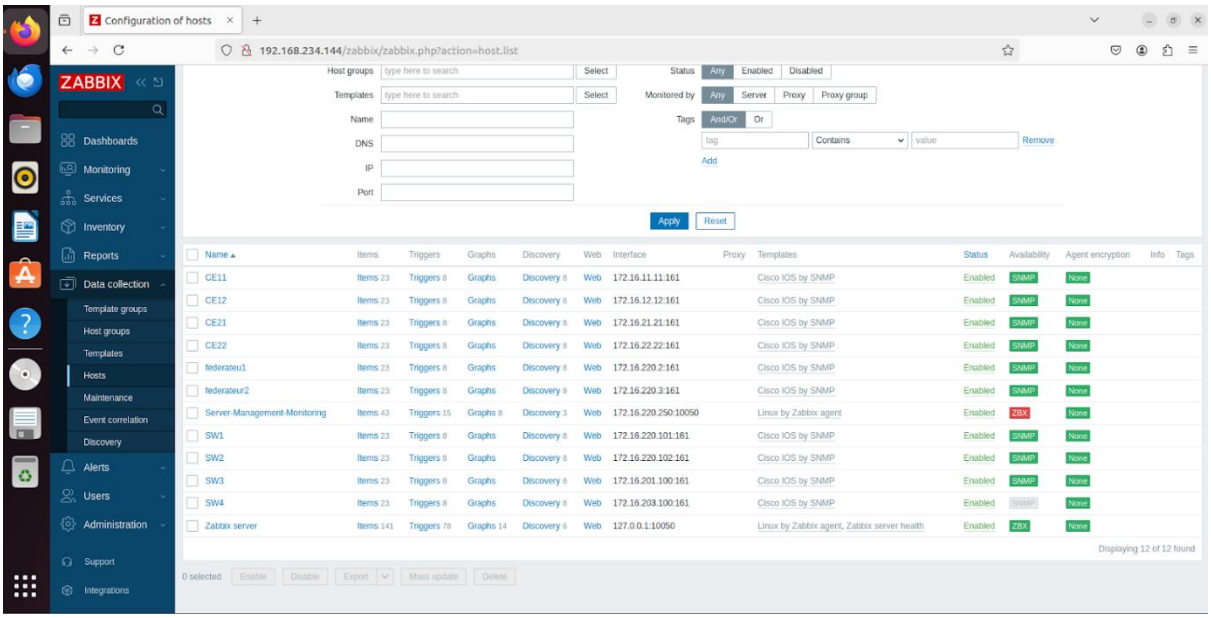
Les agents Zabbix sont des éléments indispensables du système de supervision Zabbix. Ils permettent la collecte de données sur les performances et l'utilisation des ressources des hôtes surveillés, qu'il s'agisse de serveurs, de machines virtuelles ou de périphériques réseau. Ces agents, installés sur les systèmes à superviser, envoient les informations au serveur Zabbix pour une analyse continue et un suivi en temps réel. Dans le cadre de notre projet, nous allons

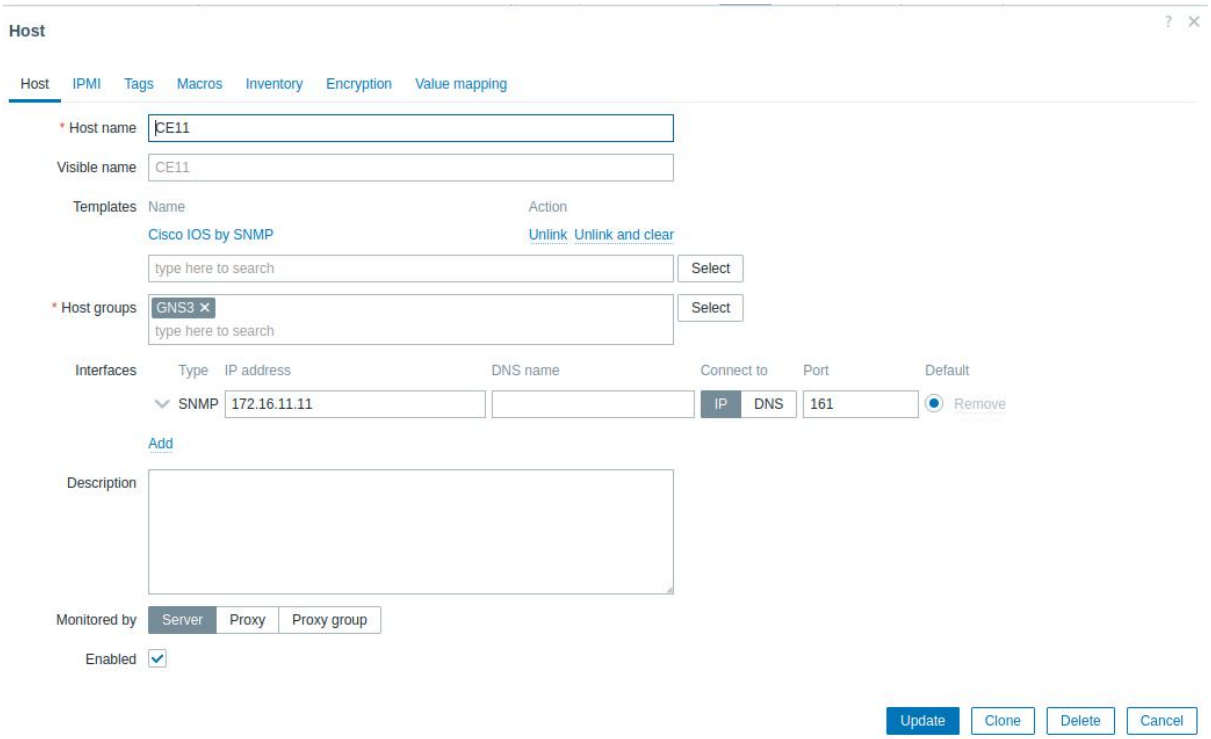
surveiller deux machines. Il est donc essentiel d'installer et de configurer les agents Zabbix sur chacune de ces machines pour permettre la collecte et la transmission des données vers le serveur Zabbix.

- **installation de l'agent Zabbix sur Ubuntu :**

Nous avons débuté l'installation de Zabbix Agent sur Ubuntu, nous assurant que toutes les dépendances étaient bien à jour. Ensuite, nous avons ajouté le dépôt officiel de Zabbix à notre liste de sources. Cela nous permettra d'installer le paquet Zabbix Agent directement depuis les sources officielles.

- **Ajout des hôtes Zabbix :**




Host
Host
IPMI
Tags
Macros
Inventory
Encryption
Value mapping
* Host name
CE11
Visible name
CE11
Templates
Name
Action
Cisco IOS by SNMP
Unlink
Unlink and clear
type here to search
Select
* Host groups
GNS3
type here to search
Select
Interfaces
Type
IP address
DNS name
Connect to
Port
Default
SNMP
172.16.11.11
IP
DNS
161
Remove
Add
Description
Monitored by
Server
Proxy
Proxy group
Enabled
Update
Clone
Delete
Cancel

Conclusion générale

Ce projet a permis d'élaborer, de paramétrer et de simuler une infrastructure réseau innovante (NGN) fondée sur la technologie IP/MPLS, tout en satisfaisant les normes contemporaines en matière de performance, fiabilité et sécurité. En utilisant le simulateur GNS3, nous avons déployé une architecture réseau complète qui comprend des techniques avancées telles que le routage dynamique OSPF, la commutation MPLS par labels, la virtualisation par le biais de VPN et VRF, ainsi que des services de gestion et de sécurité tels que DHCP, HSRP, SNMP et AAA.

L'analyse théorique de la technologie MPLS a mis en évidence son importance primordiale dans l'amélioration du transport des paquets et la gestion de la qualité de service (QoS), tandis que l'implémentation pratique du modèle a procuré une expérience tangible dans le paramétrage des appareils réseau. La mise en place des configurations VLAN, des protocoles de routage et des dispositifs de redondance a permis d'assurer une isolation efficace du trafic et une grande disponibilité, répondant ainsi aux exigences des sites Siège, Branch1 et Branch2. En outre, l'ajout de solutions de contrôle et de sécurité a renforcé la solidité de l'infrastructure, assurant une administration centralisée et sûre des ressources réseau.

Ce travail a non seulement renforcé la compréhension théorique des réseaux NGN et MPLS, mais a aussi favorisé l'acquisition de compétences pratiques indispensables pour la création et l'administration des réseaux contemporains. Les résultats, confirmés par les tests de connectivité et les contrôles de configuration, illustrent la viabilité et l'efficience de cette architecture dans des situations concrètes. En définitive, cette démarche offre un socle robuste pour approfondir l'étude des technologies de réseaux avancés et leur utilisation dans des contextes professionnels complexes.